

分类号:
学 号: 20202113024

密 级: 公开
单位代码: 10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文



不同饲料添加剂对花冠油鸡生长性能与免疫功能的影响

学 位 申 请 人	李崇池
指 导 教 师	盛金良 教授
	王树杰 高级兽医师
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	兽医
研 究 领 域	兽药创制与动物疾病监控技术
所 在 学 院	动物科技学院

中国·新疆·石河子
2022 年 6 月

分类号：
学 号：20202113024

密 级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕 士 学 位 论 文



不同饲料添加剂对花冠油鸡生长性能与免疫功能的影响

学 位 申 请 人	李崇池
指 导 教 师	盛金良 教授
	王树杰 高级兽医师
申 请 学 位 类 别	专业硕士
专 业 名 称	兽医
研 究 领 域	兽药创制与动物疾病监控技术
所 在 学 院	动物科技学院

中国·新疆·石河子

2022 年 6 月

**Effect of different feed additives on the growth performance and
immune function of Corolla oil chickens**

A Dissertation Submitted to
Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Agriculture

By
Li chongchi
(Veterinary)

Dissertation Supervisor: Prof. ShengJinLiang

June, 2022

Shihezi, Xinjiang, China

摘要

在畜禽养殖领域生产性能的高低决定了其经济价值，抗生素的出现使得养殖效益得到了极大的提高。但是科学研究发现抗生素具有残留性且能够使细菌对其产生耐药性，所以寻找其它类型的饲料添加剂来代替抗生素成为了当务之急。

目的：在饲料中禁用抗生素的环境背景下，通过在饲料中分别添加复合益生菌、抗菌肽、复合维生素及中草药制剂并测量鸡的生长性能、屠宰性能、免疫功能及肠道组织形态的变化，分析不同试验组各项指标的差异，为不同种类的饲料添加剂在肉鸡生产中的应用提供理论依据。

方法：试验分为三个连续生长阶段：第一阶段（8d-55d）、第二阶段（56d-103d）和第三阶段（104d-151d）每个阶段均为 200 羽花冠油鸡，随机分为 5 组，每组 40 羽（公母各半）。每个阶段的 5 组鸡均分别饲喂 5 种不同的日粮：对照组饲喂基础日粮，剩余 4 组在试验阶段内依次在基础日粮中添加：复合益生菌（1000mg/kg）、抗菌肽（1000mg/kg）、复合维生素（500mg/kg）、中草药制剂（4000mg/kg）在试验阶段外均饲喂基础日粮。三个阶段共计 15 组，600 羽花冠油鸡。在试验结束后进行以下性能指标的测定：1.生长性能的测定将在试验期间以每组为单位记录试验鸡的饲喂量、剩余料量、试验初始体重和末重、死亡数，以此计算试验鸡的平均日采食量、平均日增重、料重比和存活率。2.屠宰性能的测定将在每组中随机选取 6 只鸡（公母各半），禁食 12 小时在屠宰前和屠宰后进行脱毛放血并称重，计算其宰前活重、半净膛率、全净膛率、屠宰率、胸肌率、腿肌率。3.免疫功能的测定将在每组中随机选取 6 只鸡（公母各半）。进行翅静脉采血，分离血清。选用鸡用酶联免疫试剂盒检测，应用双抗体一步夹心法测定血清中 IgG、IgA、IgM 含量，用酶标仪 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算浓度。将屠宰后摘取的免疫器官：胸腺、脾、法氏囊进行称重并以宰前活重为分母进行免疫器官指数的测定。4.肠道组织形态的测定将在每组中随机选取 6 只鸡（公母各半），进行屠宰，取十二指肠中段约 1cm 长的肠段，空肠卵黄蒂左右约 1cm 长的肠段，回肠的回盲口左右约 1cm 长的肠段，进行石蜡切片并在光学显微镜 40 倍下进行观察，选取 4~5 个视野，测量其绒毛长度、隐窝深度、绒毛长度与隐窝深度的比值，肠壁厚度。

结果：在花冠油鸡三个生长阶段的生长性能中，不同种类饲料添加剂均对平均日增重、平均宰前活重、平均日采食量、料重比这几项指标有显著提升效果（ $P<0.5$ ）。其中提升效果最大的是抗菌肽组。在屠宰性能中，不同种类饲料添加剂对花冠油鸡三个阶段的屠宰率无显著差异（ $P>0.5$ ），对半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率的提升效果有限。在免疫性能中，不同种类饲料添加剂对花冠油鸡三个阶段中 IgG、IgM、IgA 的含量以及免疫器官指数均有提升效果，其中中草药组的提升效果最显著（ $P<0.5$ ）并且对花冠油鸡第三阶段的提升效果最大。在肠道组织形态中，不同种类饲料添加剂对花冠油鸡三个阶段中的十二指肠、空肠、回肠的绒毛高度与隐窝深度均有提升但对肠壁厚度

无明显影响。其中中草药组对花冠油鸡第一、第二阶段的小肠内绒毛高度与隐窝深度提升效果最大，复合维生素组对第三阶段的小肠内绒毛高度与隐窝深度提升效果最大。

结论：在饲料中添加商品化天蚕素抗菌肽对花冠油鸡的饲料利用率最佳，能够有效提升养殖效率减少饲料使用成本。在饲料中添加中草药制剂-杜仲素能够最大限度的提高花冠油鸡的存活率，能够有效减少在养殖过程中因病死鸡造成的经济损失。

关键词：饲料添加剂；生产性能；免疫性能；肠道组织形态

Abstract

In the field of livestock and poultry breeding, the level of production performance determines its economic value. The emergence of antibiotics has greatly improved the breeding efficiency. However, scientific research has found that antibiotics have residues and can make bacteria resistant to them, so it is urgent to find other types of feed additives to replace antibiotics.

Objective: in the context of the prohibition of antibiotics in feed, by adding compound probiotics, antimicrobial peptides, compound vitamins and Chinese herbal medicine preparations to the feed, and measuring the changes of chicken growth performance, slaughter performance, immune function and intestinal tissue morphology, to analyze the differences of various indexes in different test groups, so as to provide a theoretical basis for the application of different kinds of feed additives in broiler production.

Methods: the experiment was divided into three continuous growth stages: the first stage (8d-55d), the second stage (56d-103d) and the third stage (104d-151d). Each stage consisted of 200 corolla oil chickens. They were randomly divided into 5 groups with 40 birds in each group (half male and half female). The five groups of chickens in each stage were fed with five different diets: the control group was fed with the basic diet, and the remaining four groups were added to the basic diet successively in the experimental stage: compound probiotics (1000mg / kg), antimicrobial peptides (1000mg / kg), compound vitamins (500mg / kg) and Chinese herbal medicine (4000mg / kg). There were 15 groups in three stages, including 600 corolla oil chickens. After the test, the following performance indexes shall be measured: 1. For the determination of growth performance, the feeding amount, residual feed amount, initial weight, final weight and death number of test chickens will be recorded in each group during the test, so as to calculate the average daily feed intake, average daily gain, feed weight ratio and survival rate of test chickens. 2. Determination of slaughtering performance: six chickens (half male and half female) will be randomly selected from each group. They will be fasted for 12 hours. Before and after slaughtering, they will be depilated, bled and weighed, and their live weight, half clean bore rate, full clean bore rate, slaughtering rate, chest muscle rate and leg muscle rate will be calculated. 3. Determination of immune function: six chickens (half male and half female) will be randomly selected from each group. Blood was collected from pterygoid vein and serum was separated. Chickens were detected with enzyme-linked immunosorbent assay kit. The contents of IgG, IgA and IgM in serum were determined by double antibody one-step sandwich method. The absorbance (OD value) was measured at 450 nm wavelength by enzyme labeling instrument, and the concentration was calculated through standard curve. The immune organs taken after slaughter:

thymus, spleen and bursa of Fabricius were weighed, and the index of immune organs was measured with the live weight before slaughter as the denominator. 4. Determination of intestinal tissue morphology: six chickens (half male and half female) in each group will be randomly selected for slaughter. The intestinal segment about 1cm long in the middle of duodenum, the intestinal segment about 1cm long around the yolk pedicle of jejunum and the intestinal segment about 1cm long around the ileocecal orifice of ileum will be paraffin sectioned and observed under 40 times of optical microscope. 4 ~ 5 visual fields will be selected to measure the villus length, recess depth and the ratio of villus length to recess depth, Intestinal wall thickness.

Results: in the three growth stages of corolla oil chicken, different kinds of feed additives had significant effects on the indexes of average daily gain, average live weight before slaughter, average daily feed intake and feed weight ratio ($P < 0.5$). Among them, the antibacterial peptide group has the greatest improvement effect. In the slaughter performance, different kinds of feed additives had no significant difference in the slaughter rate of three stages of corolla oil chicken ($P > 0.5$), but had limited effect on the improvement of half clean bore rate, full clean bore rate, chest muscle rate and leg muscle rate. In terms of immune performance, different kinds of feed additives had the effect of improving the contents of IgG, IgM, IgA and immune organ index in the three stages of corolla oil chicken, among which the Chinese herbal medicine group had the most significant effect ($P < 0.5$) and had the greatest effect on the third stage of corolla oil chicken. In the intestinal morphology, different kinds of feed additives increased the villus height and recess depth of duodenum, jejunum and ileum, but had no significant effect on the thickness of intestinal wall. Among them, the Chinese herbal medicine group had the greatest effect on the height and recess depth of small intestinal villi in the first and second stages of corolla oil chicken, and the compound vitamin group had the greatest effect on the height and recess depth of small intestinal villi in the third stage.

Conclusion: from the perspective of economic value, because different kinds of feed additives used in the experiment are commercialized and the use cost is almost the same, adding commercialized cecropin antibacterial peptide to the feed has the best feed utilization rate for corolla oil chicken, which can effectively improve the breeding efficiency, reduce the feed cost and increase the economic income. Adding Chinese herbal medicine preparation - *Eucommia ulmoides* in the feed can maximize the survival rate of corolla oil chickens and effectively reduce the economic losses caused by dead chickens in the process of breeding.

Key words: Feed additives; Production performance; Immune performance; Intestinal histomorphology

目录

摘要.....	I
Abstract.....	III
目录.....	V
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究目的及意义.....	1
1.2 饲料添加剂的种类.....	1
1.2.1 营养类饲料添加剂.....	1
1.2.2 非营养类饲料添加剂.....	2
1.2.3 防霉类饲料添加剂.....	3
1.3 本文应用的饲料添加剂的研究进展.....	4
1.3.1 益生菌类饲料添加剂的研究进展.....	4
1.3.2 抗菌肽类饲料添加剂的研究进展.....	6
1.3.3 维生素类饲料添加剂的研究进展.....	7
1.3.4 中草药类饲料添加剂的研究进展.....	8
1.4 研究内容与目标.....	9
1.4.1 研究内容.....	9
1.4.2 研究目标.....	10
第 2 章 不同饲料添加剂对花冠油鸡生长性能的影响.....	11
2.1 材料与方法.....	12
2.1.1 试验鸡舍概况.....	12
2.1.2 饲养管理.....	12
2.1.3 材料.....	12
2.1.4 试验动物与分组.....	12
2.1.5 测定指标与方法.....	14
2.1.6 数据统计.....	14
2.2 结果.....	14
2.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡生长性能的影响.....	14
2.3 讨论.....	17

2.3.1 日粮中添加复合益生菌对花冠油鸡生长性能的影响.....	17
2.3.2 日粮中添加抗菌肽对花冠油鸡生长性能的影响.....	17
2.3.3 日粮中添加复合维生素对花冠油鸡生长性能的影响.....	18
2.3.4 日粮中添加中草药制剂对花冠油鸡生长性能的影响.....	18
第 3 章 不同饲料添加剂对花冠油鸡屠宰性能的影响.....	19
3.1 材料与方法.....	20
3.1.1 试验鸡舍概述.....	20
3.1.2 饲养管理.....	20
3.1.3 材料.....	20
3.1.4 试验动物与分组.....	20
3.1.5 测定指标与方法.....	20
3.1.6 数据统计.....	21
3.2 结果.....	21
3.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡屠宰性能的影响.....	21
3.3 讨论.....	23
3.3.1 日粮中添加复合益生菌对花冠油鸡屠宰性能的影响.....	23
3.3.2 日粮中添加抗菌肽对花冠油鸡屠宰性能的影响.....	23
3.3.3 日粮中添加复合维生素对花冠油鸡屠宰性能的影响.....	24
3.3.4 日粮中添加中草药制剂对花冠油鸡屠宰性能的影响.....	24
第 4 章 不同饲料添加剂对花冠油鸡免疫功能的影响.....	25
4.1 材料与方法.....	26
4.1.1 试验鸡舍概述.....	26
4.1.2 饲养管理.....	26
4.1.3 材料.....	26
4.1.4 试验动物与分组.....	26
4.1.5 测定指标与方法.....	26
4.1.6 数据统计.....	27
4.2 结果.....	27
4.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡血清中 IgG、IgA、IgM 含量的影响.....	27
4.2.2 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡免疫器官指数的影响.....	29
4.3 讨论.....	31

4.3.1 日粮中分别添加复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡血清中 IgG、IgA、IgM 含量的影响.....	31
4.3.2 日粮中分别添加复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡免疫器官指数的影响.....	32
第 5 章 不同饲料添加剂对花冠油鸡肠道组织形态的影响.....	33
5.1 材料与方法.....	34
5.1.1 试验鸡舍概述.....	34
5.1.2 饲养管理.....	34
5.1.3 材料.....	34
5.1.4 试验动物与分组.....	34
5.1.5 测定指标与方法.....	34
5.1.6 数据统计.....	35
5.2 结果.....	35
5.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡十二指肠组织形态影响.....	35
5.2.2 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡空肠组织形态影响.....	37
5.2.3 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡回肠组织形态影响.....	39
5.2.4 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡肠壁厚度影响.....	40
5.3 讨论.....	42
5.3.1 日粮中添加复合益生菌对花冠油鸡肠道组织形态的影响.....	42
5.3.2 日粮中添加抗菌肽对花冠油鸡肠道组织形态的影响.....	43
5.3.3 日粮中添加复合维生素对花冠油鸡肠道组织形态的影响.....	43
5.3.4 日粮中添加中草药制剂对花冠油鸡肠道组织形态的影响.....	43
第 6 章 全文总结.....	45
参考文献.....	46
附录 A 石蜡切片操作步骤.....	51
附录 B 不同生长阶段下花冠油鸡十二指肠肠道 40 倍显微照片.....	52
附录 C 不同生长阶段下花冠油鸡空肠肠道 40 倍显微照片.....	53
附录 D 不同生长阶段下花冠油鸡回肠肠道 40 倍显微照片.....	54
致谢.....	55
作者简介.....	56

第1章 绪论

1.1 研究目的及意义

在家畜生产过程中有一项重要的指标-生产性能，生产性能的高低将直接决定其经济价值。而饲料添加剂的出现，更使人类在发展的道路上取得了重大进展，二十世纪五十年代，人类使用的抗生素被广泛的应用到了兽用领域，成为了一种可以提高牲畜生长发育的饲料添加剂。抗生素的出现对畜牧业的发展起到了极大的促进作用，因为其不仅可以促进动物生产性能的稳定发挥，更为重要的是可以预防致病菌的侵袭，大大提高了养殖行业的整体经济效益^[1]。但是随着科技的进步人们逐渐发现了抗生素的副作用，如：导致动物产生耐药性、在动物机体中残留和通过动物的排泄造成环境的污染等^[2]。所以替代抗生素的呼声日益加深。

本文的研究应用市场上已有的不同种类的绿色安全的饲料添加剂（复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药）对花冠油鸡的生长性能、屠宰性能、免疫功能、肠道组织形态的影响，找寻能够替代抗生素的绿色安全饲料添加剂。为不同种类的饲料添加剂在肉鸡生产中的应用提供理论依据。

1.2 饲料添加剂的种类

1.2.1 营养类饲料添加剂

矿物质、氨基酸、微量元素、非蛋白氮是营养类的饲料添加剂，这些添加剂可以有效地改善动物的机体状况，并对其进行营养补充。

1.2.1.1 氨基酸类饲料添加剂

氨基酸种类有 18 种，如苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、赖氨酸、蛋氨酸等。已有的实验证明，添加氨基酸能有效地改善牲畜的日增重^[3]。

1.2.1.2 微量元素类饲料添加剂

微量元素：硒、钙、铁、锌、磷、碘等微量元素可以改善家禽的机体发育，调节机体的代谢，从而达到改善肉蛋体重和饲料转化率的目的^[4]。利用微量元素可以改善蛋鸡的产蛋质量和饲料报酬^[5]。

1.2.1.3 维生素类饲料添加剂

维生素对动物机体来说是必不可少的，但是体内仅能产生少量的维生素，其它种类的维生素只能通过每天的膳食来补充。给家畜补充必需的维生素，能为家畜的生长及繁衍提供充足的养分。

1.2.2 非营养类饲料添加剂

1.2.2.1 抗生素类饲料添加剂

现在的养殖业面临着各种病害，而在饲料中加入一些抗生素，可以起到很好的防病作用。由于抗生素可以有效地控制并杀灭某些常见的致病细菌，所以可以通过使用土霉素、四环素、青霉素等来改善家禽的存活率及生产效率。但是，随着科学技术的发展，大量的实验证明，长期使用抗生素类药物可以让细菌产生更强的抗性，从而引发更多的致病菌，进而产生出新的动物疫病，最终影响到牲畜的产量。合理规范的使用抗生素是确保其价值的根本。

1.2.2.2 驱虫类饲料添加剂

将丙硫咪唑添加到牛羊的饲料中，可以达到 95%的驱虫率。将丙硫咪唑添加到猪群、鸡群中，能提高其抗虫能力 90%以上。用于各种家畜，如：猪；牛；羊，鸡，狗等。丙硫咪唑是一种高效的杀虫剂，对线虫、蛔虫、节虫等寄生虫具有很好的驱虫效果，其驱虫效果达到 95%以上。对各种动物体内的寄生虫具有显著的杀灭效果。氯苯胍可在鸡、牛、兔养殖中应用^[6]。

1.2.2.3 中草药类饲料添加剂

中草药饲料添加剂具有经济、环保、安全、功能多样等优点，其中富含多种有效成分，可以促进动物体内的酶活力，从而增强动物的消化系统功能和对疾病的抵抗力。以不同中草药为原料，合理搭配可实现多种药物的配合，使其具有多种功能。

1.2.2.4 益生菌类饲料添加剂

益生菌饲料添加剂在畜禽中的使用，目前国内已有多种益生菌制品，尤其是将多种益生菌复合到一起进行应用可以兼得各种益生菌的优点。在 20 世纪 60 年代后期，由于大量的抗生素被用于牲畜养殖，从而产生了许多具有抗药性的细菌，于是欧洲的一些畜牧场开始在饲料中添加益生菌以此来取代抗生素的作用。美国把益生菌列为公认的安全配料。益生菌的合理使用有利于动物机体的微生态系统，提高机体的免疫力。

1.2.2.5 抗菌肽类添加剂

抗菌肽是一种广泛的抗微生物活性物质，对动物的生长和防治疾病起着非常好的促进作用，是一种无毒无害的环保类饲料添加剂。

1.2.3 防霉类饲料添加剂

1.2.3.1 双乙酸钠类饲料添加剂

双乙酸钠可使有益菌生长繁殖，抑制霉菌繁殖，无任何毒性，是当前防霉饲料添加剂中最理想的助剂之一。

1.2.3.2 丙酸类饲料添加剂

丙酸作为一种饲料中最常用的抗霉菌添加剂，用途非常广泛，它的作用原理是通过挥发时产生的气体来抑制霉菌的滋生，而丙酸不但可以延长饲料的保质期，还可以防止饲料中的蛋白质分解，从而增加饲料的转化效率。丙酸可以有效地防止饲料在夏季因环境温度高而发生霉变和营养价值下降。目前的研究显示，在蛋白饲料、鱼粉、浓缩饲料和全价颗粒饲料中应用丙酸饲料添加剂的效果非常好^[7]。

1.3 本文应用的饲料添加剂的研究进展

1.3.1 益生菌类饲料添加剂的研究进展

1.3.1.1 益生菌制剂的分类及定义

益生菌制剂是利用微生物学原理分离和选择自然环境中的微生物，选择无害的、对宿主有益的益生菌及其生长促进物质，通过特殊加工再生和培养，然后生产出一些含有益生菌的对宿主有益的活菌制剂^[8]。

益生菌按其组合物的构成分为益生菌、益生元和合生元。

益生菌是一种可以提高宿主机体健康的有益微生物，它包含了很多的有益细菌和它们的代谢物，这些物质可以被添加到动物的日常饲料中，然后被送到它们的体内，从而维持宿主体内的微生物生态系统的稳定，提高宿主的健康水平、免疫功能和生产性能。

益生元是一种很难被宿主消化和吸收的一种成份，它可以刺激动物体内的各种有益微生物的活性和生长，对人体的有益微生物数量进行增殖，同时还可以抑制有害细菌的正常发育，提高宿主的机体素质，促进体内有机化合物的合成。

合生元是益生菌和益生元按照比例进行调配，可以将益生菌和益生元的优点充分的融合在一起，这样不仅可以促进益生菌的生长和活力，还可以增加菌种的种类，让益生菌在体内更有效地利用起来^[9-10]。

1.3.1.2 益生菌制剂的作用机理

1. 调节微生物区系的平衡

在漫长的时间里，随着各种动物的不断进化和演变，各种饲养的畜禽的消化系统都会形成稳定的微生物群体，它们之间相互影响，促进并维持动物机体自身消化道的平衡，有利于机体正常、健康的成长，这将对抵御由细菌引起的病症具有重要的作用。在一般条件下，有益微生物会成为生物体肠道中的主导群体，并在生物体中发挥主导作用，并对其整体微生物系统的健康、稳定发展具有重要影响。如果致病的细菌和外部的有害因子影响了微生物生态平衡，那么这种平衡就会被打破，病原体就会成为动物机体的主要发病来源，很可能会阻碍机体的消化代谢并导致免疫功能下降，最终引发多种疾病。另外，适当补充益生菌制剂还可以恢复体内的有益微生物菌群，从而有效地控制体内的不良细菌，最终让动物机体恢复正常健康的生理状况^[11]。

2. 膜菌群拮抗作用

健康的动物消化道中正常的有益菌和分泌物质可以直接作用于动物的生物保护屏障,其中包含了生物及化学屏障,这两种保护屏障可以起到很好的保护作用。所谓的“生物屏障”就是在动物体内,由正常的细菌组成的一种生物薄膜,然后利用这种物质的优势,可以在一定程度上阻止致病细菌的生长和繁殖。所谓的“化学屏障”,就是由动物本身的消化道中的菌群新陈代谢和分泌后生成的一种物质,例如丁酸、乙酸、丙酸等,这些物质可以阻止或杀死动物体内的病原体,从而保证了动物体内原有的优势菌群的生长和繁殖。在动物机体的消化道中,益生菌可以通过细胞的增殖,形成生物屏障,抑制微生物的生长,发挥出生物的拮抗性^[12]。

3.微生物夺氧作用

在动物的消化道中,99%都是厌氧细菌,剩余1%为兼性厌氧菌和需氧菌,尽管消化道中存在着很多的厌氧菌,但剩下的少数需氧和兼性的厌氧菌,就能够为它们的生存创造有利的环境,保持体内的微生物平衡,促进动物的生长,抑制疾病的发展^[13-14]。

4.促进消化作用

益生菌类饲料添加剂不仅能给动物机体补充大量的活性益生菌,还能为其补充多种有益的物质,比如多种氨基酸、维生素和营养成分这些都可以促进动物机体的新陈代谢,还可以帮助动物机体分解食物中的营养物质从而促进饲料的消化和吸收,提高饲料的利用率,增强动物的身体素质^[15-16]。

5.增强机体免疫功能

益生菌制剂具有很好的免疫活性,可以在一定程度上提高动物的免疫功能。这是因为它是一种免疫调节的物质,它可以刺激动物的免疫细胞,激发免疫细胞的活性,增加免疫球蛋白的浓度,还可以激活动物的胃肠道中的淋巴组织,增强动物的免疫协调能力^[17-18]。

1.3.1.3 常用的益生菌制剂菌种及选育

1.常用的益生菌制剂的菌种

益生菌制剂所用的大部分种类都是从动物的胃中和肠道中以及自然环境中的泥土里提取出来的,具有对动物机体良好的保健效果,例如屎肠球菌,地衣芽孢杆菌,丁酸梭菌等。益生菌的贮存和配制过程中,益生菌可以长期保持其自身的稳定和活力,而且可以批量生产和繁殖。高效的作用效果以及低廉的价格使其具有很大的经济价值^[19]。

2.益生菌制剂的菌种选育

益生菌制剂的菌种选择对其稳定性有很大的影响。益生菌制剂的选用应遵守下列原则:益生菌具有较好的生物活性;是动物体内消化道中的正常菌群;选定的菌种必须是绿色、安全、高效、无副作用、无污染。同时,该菌种本身具有较高的稳定性,可以保

证其本身的活性不受外界因素影响而降低, 而且应当容易贮存和制造^[20]。

1.3.2 抗菌肽类饲料添加剂的研究进展

1.3.2.1 抗菌肽的分类及功能

1.分类

抗菌肽的分类根据其分子生物学特性, 将其分为多种类型; 根据不同的氨基酸成分和不同的来源, 可以分为两大类。根据其结构特点, 可以将其分类为具有可延伸性螺旋式结构的抗菌活性物质, 包含以下四大类: 包含 α -螺旋状的抗菌肽、 β -折叠型抗菌肽和环状抗菌肽。根据其氨基酸成分和抗菌肽的种类, 可以将其分类为: 菌类抗菌肽、植物类抗菌肽、两栖动物类抗菌肽、昆虫类抗菌肽、哺乳动物类抗菌肽等。

2.功能

抗菌肽具有多种特殊的结构和成分, 具有多种作用, 下面是它的重要作用。(1)对细菌的杀菌作用。大量的科研结果显示, 抗菌肽抗菌活性高, 抗菌效果好, 抗菌范围大。国外有关文献表明, 该产品具有足够的杀菌力, 能够杀死 110 多种以上的微生物。(2)对真菌的杀菌作用。通过对青蛙体内的实验, 证实其对革兰氏阴性细菌及阳性细菌的生长有明显的抑制作用。在治疗霉菌方面也有很显著的作用^[21]。(3)对原虫和寄生虫的杀灭作用。蛙皮素对原虫有明显的杀灭效果, 对变形虫、草履虫、四膜虫均有一定的杀灭效果。(4)对病毒的杀灭作用。在亚中毒的条件下, 风毒素和天蚕素可以有效地抑制 HIV-1 病毒的生长。(5)对癌细胞的杀灭作用。大量的医学实验表明, 抗菌肽可以选择性地杀死癌细胞, 而不会对正常的哺乳动物和昆虫细胞造成伤害。为什么会这样? 一些专家相信这是因为受到细胞骨架的影响, 而最近的研究也证明了它对癌细胞的杀灭效果和它的使用剂量有关^[22]。

1.3.2.2 抗菌肽的作用机理

研究发现各种类型的抗菌肽对微生物的作用机理存在着差异, 但至今为止, 还没有找到抑制微生物作用的机理。然而, 就现有的研究结果而言, 大部分的科学家都相信, 其抗菌物质的产生机制和对微生物的物理机制的影响, 才能起到抑制细菌的效果。主要表现在: (1)通过电位依赖于细胞膜电位的通路, 通过电荷的作用, 破坏了细菌的渗透压, 最终杀死了细菌。(2)对细胞壁的抑制, 根据刘先凯^[23]等人的实验, 发现在抗菌肽的作用下, 细菌不能保持正常的细胞状态, 不能进行增殖, 也不能对已产生的细胞壁产生任何的影响。(3)抑制细胞的呼吸。(4)对胞质的形成有明显的抑制。(5)

对病原菌和癌细胞的染色体产生的影响，目前的科学研究已发现，抗菌肽能破坏癌细胞以及病原微生物的 DNA，它能在细胞膜上产生孔隙，引起线粒体及细胞核的孔隙从而导致其内部的物质流出。

1.3.2.3 抗菌肽在畜禽养殖产业的具体应用

(1) 将其用于畜禽病害防治，由于其本身的特点和诸多优点，在目前的情况下，已被广泛用于替代抗生素，可以减少临床上的抗生素用量。(2) 改善畜禽的生产效果，目前已成为一种新型的高效、环保的饲料添加剂，特别是在当前的畜牧业生产中，已获得广泛的认同^[24]。

1.3.3 维生素类饲料添加剂的研究进展

维生素类饲料添加剂在实际生产应用中使用何种所需的维生素种类时，取决于它们应用在饲养过程的哪个阶段。市面上销售的普通维生素添加剂都会添加一些其他的辅助物质，例如稳定剂、吸附剂等。因此，这些维生素类添加剂的有效成分并不是 100%。在实际的饲料中添加的单一维生素是很少见的，通常是将各种不同的维生素混合在一起，形成一种复合型的维生素预混剂，叫做复合维生素，通常在鸡饲料中的用量是 400-600g/t。

1.3.3.1 维生素类添加剂的种类

按照溶解于不同类型的溶剂中可分为脂溶性和水溶性维生素。其中水溶性维生素包括 B 族维生素和维生素 C。脂溶性维生素包括维生素 A、D、E、K。

1.3.3.2 维生素类饲料添加剂的作用

(1) 能提高禽类的生长和繁殖能力。维生素可以改善饲料的全价性，增加饲料的利用率，有利于家禽的生长。给肉鸡补充一些复合维生素，可以减少 5-6 天的时间生长时间，通常可以增加 6%-10% 的生产利润。

(2) 可以增加种鸡的繁殖力。如果母鸡缺少维生素 E，那么所生产的鸡蛋可能会无法正常被孵化出小鸡^[25]。在缺乏 B 族维生素和泛酸烟酸的情况下，母鸡的产蛋率和孵化率都会下降^[26]。(3) 增强动物机体对应激因素的抵抗力。如果家禽所处的生长环境温度不适宜，饲养密度超过正常养殖的饲养密度，贩卖过程中的长途运输，或者是捕捉家禽，那么在食物中添加适量的维生素 C 和维生素 E，可以缓解不同类型的应激因素对

禽类造成的负面作用。如果在鸡群中出现了沙门氏菌病、感冒和螺旋体病，那么在饲料中加入维生素 C 可以改善禽类机体对各种疾病的抵抗力。在高温环境下，禽类容易出现热应激，此时适当加入维生素 C 能起到很好的抵御应激的作用^[27]。禽类的免疫力可以通过适当补充维生素 E 来保持机体的正常免疫功能，如果在食物中加入 3-6 倍以上的维生素 E，就可以增加禽类的免疫力和抵御疾病的能力^[28]。（4）能提高家禽品质。在禽类中，若缺少维生素 D，那么蛋鸡很可能会产出软壳蛋，从而使其生产质量下降，降低其经济价值^[29]。通过添加维生素 E，可以有效地阻止鲜肉和冻肉的油脂氧化，使其保鲜质量得到显著改善^[30]。

1.3.4 中草药类饲料添加剂的研究进展

中草药通常所指的是动物性和植物性以及矿物性药材，其中动物性药材包括（内脏、皮、骨、器官）植物性药材包括（根、茎、叶、果）这几类物质是能够起到预防与治疗疾病作用的药物^[31-32]。市面上售卖的中草药类饲料添加剂一般都是由加工厂把中草药进行深加工后得来的，以其本身所具有药效的物质为原料采用单独使用或者和其它种类同样具有药效的物质进行混合应用而成，最后能够使得动物的生产性能得到提高，治疗动物所发生的疾病，提高家畜产品的质量和提高饲草品质。

我国自古以来便有神农尝百草的故事。在李时珍所著的医学类著作本草纲目中记载不光有可与人食用的中草药也有为家畜所使用的中草药共计高达 5000 余种的常规药材，其中被用于家畜生产用的药材种类共计 2500 多种。

1.3.4.1 中草药类饲料添加剂的特点

中草药所制成的中草药类饲料添加剂具有以下几种特点：（1）来源天然。由于中草药的来源基本源自于自然界中广泛存在的植物、动物、以及矿物质，所以最大限度的保留了其天然性。（2）作用多种多样。中草药是一类庞大的群体，不同种类的中草药具有不同的功效，其功效的作用机理也都不尽相同，有的相生有的相克也有的互不影响，通过科学技术的发展科学家们发现中草药中的苷类、生物碱、多糖等这类化学物质是其作用多样性的原因。（3）安全可靠。以抗生素为例，虽然在动物生产当中的作用具有显著的提高，但也是一把双刃剑，因为长期使用会导致细菌产生耐药性并且家畜长期使用还会在机体内堆积最终流向人类，并且还能够通过动物的粪便排到大自然中造成污染。但是中草药来自于天然物质，在生产应用当中多项试验已经证明了其在动物体内残留量少、抗药性和副作用弱。（4）经济环保。市面上大多数的添加剂都为人工合成，其中化学添加剂合成难度大，操作复杂成本高，但是中草药类添加剂的有效成分由于包

含在植物、动物、矿物质中，所以只需要简单的炮制就可进行应用，固其具有成本低的特点。

1.3.4.2 中草药类添加剂功能性分类

根据中草药的药性药理及功效，可以分为：（1）免疫增强类。能够使家禽的非特异性免疫功能得到提高并能增强其抗病能力^[33-34]。例如：人参、党参、太子参、黄芪、桂枝、银耳、丹参、红花、郁金、鸡血藤、杜仲等。（2）激素调节类。能够调节动物机体内激素的释放水平从而影响动物机体功能的一类中草药。如：葛根、天花粉、玫瑰花、香附、仙灵脾、补骨脂等。（3）抗应激类。能够缓和动物机体自身释放的糖皮质激素和肾上腺激素对其所造成伤害的一类中草药，如：陈皮、丹皮、桃仁、三七、桔梗等。（4）防治保健类。能够具有降低疾病的发生、抗菌消炎、驱虫、增强食欲的一类中草药^[35-36]。如：山楂、陈皮、杜仲等。

1.3.4.3 杜仲素的主要功效

我国有许多传统的珍贵名药，杜仲便是其中之一。在杜仲内含有许多种天然活性物质。杜仲叶中包含了黄酮类、绿原酸、氨基酸、多糖在内的多种营养物质及活性成分。杜仲叶的提取物也叫作杜仲素，其作用多样，在畜禽饲喂方面中具有显著效果，能够有效提高动物的生产性能，并且对免疫功能也有一定的促进作用。因为杜仲的资源丰富并且不易使致病菌对其产生耐药性，所以在畜牧业的发展中具有广袤的应用前景。

1.4 研究内容与目标

1.4.1 研究内容

基于不同饲料添加剂对于肉鸡的不同表现，本文主要围绕以下几点内容进行研究。

- （1）不同的饲料添加剂对花冠油鸡生长性能的影响
- （2）不同的饲料添加剂对花冠油鸡屠宰性能的影响
- （3）不同的饲料添加剂对花冠油鸡免疫性能的影响
- （4）不同的饲料添加剂对花冠油鸡肠道结构的影响

1.4.2 研究目标

在饲料中禁用抗生素的环境背景下，通过在饲料中分别添加复合益生菌、抗菌肽、复合维生素及中草药制剂等进而测量花冠油鸡在不同的生长阶段中的生长性能、屠宰性能、免疫功能及肠道组织形态的变化并分析不同指标的差异，为选择不同种类的饲料添加剂在肉鸡养殖方面的应用提供理论依据。

第2章 不同饲料添加剂对花冠油鸡生长性能的影响

【摘要】：目的：将花冠油鸡分为不同生长阶段并饲喂不同种类饲料添加剂，评估不同饲料添加剂对花冠油鸡生长性能的影响。方法：试验分为三个连续生长阶段：第一阶段（8d-55d）、第二阶段（56d-103d）和第三阶段（104d-151d）每个阶段均为200羽花冠油鸡，随机分为5组，每组40羽（公母各半）共计15组，600羽花冠油鸡。每个阶段的5组鸡均分别饲喂5种不同的日粮：对照组饲喂基础日粮，剩余4组在试验阶段内依次在基础日粮中添加：复合益生菌（1000mg/kg）、抗菌肽（1000mg/kg）、复合维生素（500mg/kg）、中草药制剂（4000mg/kg）在试验阶段外均饲喂基础日粮。在试验结束后进行生长性能的测定：在试验期间以每组为单位记录试验鸡的饲喂量、剩余料量、试验初始体重和末重、死亡数，以此计算试验鸡的平均日采食量、平均日增重、料重比和存活率。应用统计学分析软件对试验数据进行分析整理。结果：本次试验研究结果表明，在花冠油鸡的三个生长阶段中分别在每日饲喂的基础日粮中添加复合益生菌、抗菌肽、多种维生素、中草药制剂对其生长性能的各项指标均有不同程度的提高。结论：在饲料中添加天蚕素抗菌肽对花冠油鸡三个生长阶段中料重比的降低幅度要优于其它三种饲料添加剂。中草药制剂（杜仲素）对于鸡存活率的提高最显著。这将有效提高养殖效率降低养殖成本。

【关键词】：平均日采食量（ADFI）；平均日增重（ADG）；料重比（F/G）

生长性能指标是各大养殖企业衡量养殖效率的重要指标之一，在禁用抗生素的政策没有下来之前各大养殖企业都是在畜禽的养殖过程中在饲料内添加各种抗生素以此来增加畜禽的生长性能，提高饲料的报酬率，从而提高经济价值。目前经科学研究发现抗生素具有较强的副作用，故应用其它种类饲料添加剂来代替抗生素被提上日程，本试验就以市面上常用的复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂饲料添加剂为试验对象与只饲喂基础日粮作对比，找寻不同种类饲料添加剂对花冠油鸡生长性能的影响，以期在肉鸡的不同生长阶段中应用不同种类饲料添加剂提供理论依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验鸡舍概况

试验鸡舍位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县红沙湾村花冠油鸡养殖基地（纬度：44.307838，经度：86.193880）。试验鸡舍为肉鸡舍，南北走向，鸡舍共有三组水平单层鸡笼，每组鸡笼的规格为宽：2.0m，长：30.0m。每组鸡笼又平均分为5个隔间每个隔间宽：2.0m，长：6.0m。各组鸡笼间廊道宽1.5m。

2.1.2 饲养管理

采用的试验鸡为石河子大学动物科技学院育种专项科研成果：广西良凤花鸡与新疆拜城油鸡的杂交选育品种花冠油鸡，因为其生长速度慢所以试验期共144d，分为第一阶段（8-55日龄），第二阶段（56-103日龄）和第三阶段（104-151日龄）3个饲养阶段。试验鸡是在单层育养室中进行的，在进行饲养之前，对鸡舍进行清洁和杀菌，并采取分栏式平养，利用天然光照和白炽灯相结合的照明方式，并让鸡群随意饮食，空气自由流通。每天早、中、晚喂一次饲料，并对试验鸡的排泄物和健康状况进行监测。

2.1.3 材料

天蚕素抗菌肽（人工设计合成并在枯草芽孢杆菌中成功表达的基因工程产物）购自河南信和生物科技有限公司，100万IU/g；复合维生素（维生素A、D₃、E、B₁、B₂、C）由安徽倡斯特生物科技有限公司提供；中草药添加剂（杜仲素）购自河南美力盾生物科技有限公司；益生菌由宝来利来生物工程股份有限公司提供（含枯草芽孢杆菌 10^{10} CFU/g、地衣芽孢杆菌 10^{10} CFU/g、屎场球菌 1.5×10^9 CFU/g、丁酸梭菌 5×10^8 CFU/g），试验采用商标推荐用量。

2.1.4 试验动物与分组

试验分为三个连续生长阶段：第一阶段（8d-55d）将200羽7日龄的花冠油鸡，初始平均体重（ 52.15 ± 1.15 ）g，随机分为5组，每组40羽（公母各半）。分别饲喂5种不同的日粮：I组饲喂基础日粮（对照组），II、III、IV、V组分别在基础日粮中添加：

复合益生菌（1000mg/kg）、抗菌肽（1000mg/kg）、复合维生素（500mg/kg）、中草药制剂（4000mg/kg）。第二阶段（56d-103d）将 200 羽 55 日龄的花冠油鸡，初始平均体重（ 539.73 ± 6.01 ）g，随机分为 5 组，每组 40 羽（公母各半）。分别饲喂 5 种不同的日粮：试验准备阶段（1d-55d）均饲喂基础日粮，试验阶段（56d-103d）VI组饲喂基础日粮（对照组），VII、VIII、IX、X 组分别在基础日粮中添加：复合益生菌（1000mg/kg）、抗菌肽（1000mg/kg）、复合维生素（500mg/kg）、中草药制剂（4000mg/kg）。第三阶段（104d-151d）将 200 羽 103 日龄的花冠油鸡，初始平均体重（ 1259.63 ± 5.84 ）g，随机分为 5 组，每组 40 羽（公母各半）。分别饲喂 5 种不同的日粮：试验准备阶段（1d-103d）均饲喂基础日粮，试验阶段（104d-151d）XI组饲喂基础日粮（对照组），XII、XIII、XIV、XV 组分别在基础日粮中添加：复合益生菌（1000mg/kg）、抗菌肽（1000mg/kg）、复合维生素（500mg/kg）、中草药（4000mg/kg）制剂。三个阶段共 15 组，600 羽花冠油鸡。日粮组成及营养成分见表 2-1。

表 2-1 基础日粮组成及营养水平（风干物质基础）

Table 2-1 basic diet composition and nutritional level (DM basis)

项目	含量 Content %		
Items	8-55d	56-103d	104-151d
玉米 Corn	56.00	59.40	63.00
豆粕 Soybean meal	31.00	29.30	27.00
进口鱼粉 Fish meal	5.00	3.00	2.00
脂肪粉 Fatty powder	3.00	3.30	3.00
预混料 Premix	5.00	5.00	5.00
合计 Total	100.00	100.00	100.00
营养水平 Nutritional level			
代谢能 ME/(Mj/kg)	12.22	12.54	12.19
粗蛋白质 CP	21.20	19.33	18.42
钙 Ca	0.97	0.92	0.89
总磷 TP	0.71	0.65	0.58
赖氨酸 Lys	1.45	1.28	1.20
蛋氨酸 Met	0.53	0.49	0.46
蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys	0.87	0.81	0.74
色氨酸 Try	0.25	0.22	0.20
苏氨酸 Thr	0.77	0.69	0.62
精氨酸 Arg	1.33	1.22	1.11

注：5%预混料主要由矿物质、微量元素、氨基酸等组成。

Note: 5% premix is mainly composed of minerals, trace elements, amino acids, etc.

2.1.5 测定指标与方法

生长性能的测定将在饲喂期间以每个重复为单位记录试验鸡的饲喂量、剩余料量、试验初始体重和末重、死亡数，以此计算试验鸡的平均日采食量（ADFI）、平均日增重（ADG）、平均料重比（F/G）和存活率。

2.1.6 数据统计

采用 SPSS16.0 统计学软件对试验数据进行分析整理，采用 Duncan 氏多重比较和单因素方差分析，得出的所有数据结果均以平均值±标准差进行表示，以 $P<0.05$ 为差异显著性判断标准。

2.2 结果

2.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡生长性能的影响

由表 2-2 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据中以 I 组作为对比，II、III、IV、V 组的平均宰前活重较 I 组分别提高 2.19%、3.79%、2.51%、0.08%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。平均日采食量与 I 组相比分别提高 0.85%、1.73%、1.29%、0.03%，其中 II、III、IV 组较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。平均日增重与 I 组相比分别提高 2.22%、3.83%、2.58%、0.89%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。料重比与 I 组相比分别下降 0.76%、1.15%、1.91%、1.15%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以 VI 组作为对比，VII、VIII、IX、X 组的平均宰前活重较 VI 组分别提高 1.60%、3.30%、1.14%、0.73%，较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。平均日采食量与 VI 组相比分别提高 1.61%、3.29%、1.14%、0.07%，其中 VII、VIII、IX 组较 VI 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。平均日增重与 VI 组相比分别提高 2.87%、5.80%、2.07%、1.33%，较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。料重比与 VI 组相比分别下降 1.09%、2.39%、0.87%、1.09%，较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以 XI 组作为对比，XII、XIII、XIV、XV 组的平均宰前活重较 XI 组分别提高 1.09%、1.34%、0.91%、1.20%，较 XI 组均

有显著差异 ($P<0.05$)。平均日采食量XII、XIII、XIV组与XI组相比分别提高1.72%、2.06%、1.43%, XV组下降0.02%。平均日增重与XI组相比分别提高4.08%、4.92%、3.35%、4.39%, 较XI组均有显著差异 ($P<0.05$)。料重比与XI组相比分别下降2.26%、2.86%、1.95%、4.21%, 较XI组均有显著差异 ($P<0.05$)。

对鸡成活率的影响参照表2-3。

表2-2 不同饲料添加剂对花冠油鸡不同阶段平均宰前活重、平均日采食量、平均日增重、料重比的影响

Table 2-2 Harm of different feed additives on average live weight, average daily feed intake and average daily weight gain of Corolla chicken before slaughter in different links				
项目	平均宰前活重	平均日采食量	平均日增重	料重比
Items	ALW(g)	ADFI/(g/d)	ADG/(g/d)	F/G
第一阶段(8d-55d)				
I 组	539.73±6.01 ^d	29.49±0.034 ^d	11.24±0.12 ^d	2.62±0.03 ^a
I group				
II 组	551.56±6.06 ^b	29.74±0.031 ^c	11.49±0.12 ^b	2.59±0.03 ^b
II group				
III组	560.20±5.24 ^a	30.00±0.031 ^a	11.67±0.11 ^a	2.57±0.02 ^c
III group				
IV组	553.30±6.85 ^b	29.87±0.030 ^b	11.53±0.14 ^b	2.59±0.03 ^b
IV group				
V 组	544.36±6.03 ^c	29.50±0.034 ^d	11.34±0.13 ^c	2.60±0.03 ^b
V group				
第二阶段(56d-103d)				
VI组	1259.63±5.84 ^e	69.00±0.42 ^d	14.99±0.12 ^e	4.60±0.03 ^a
VI group				
VII组	1279.80±6.66 ^b	70.11±0.14 ^b	15.42±0.14 ^b	4.55±0.04 ^b
VII group				
VIII组	1301.26±6.30 ^a	71.27±0.27 ^a	15.86±0.13 ^a	4.49±0.04 ^c
VIII group				

IX组 IX group	1274.00±6.13 ^c	69.79±0.37 ^c	15.30±0.13 ^c	4.56±0.04 ^b
X组 X group	1268.80±5.94 ^d	69.05±0.33 ^d	15.19±0.12 ^d	4.55±0.03 ^b
第三阶段 (104d-151d)				
XI组 XI group	1718.23±5.61 ^d	63.53±0.30 ^d	9.56±0.12 ^d	6.65±0.08 ^a
XII组 XII group	1736.96±6.05 ^b	64.62±0.59 ^b	9.95±0.13 ^b	6.50±0.08 ^{bc}
XIII组 XIII group	1741.20±5.51 ^a	64.84±0.57 ^a	10.03±0.11 ^a	6.46±0.07 ^c
XIV组 XIV group	1733.93±2.69 ^c	64.44±0.53 ^c	9.88±0.06 ^c	6.52±0.01 ^b
XV组 XV group	1738.83±8.01 ^{ab}	63.52±0.29 ^d	9.98±0.17 ^{ab}	6.37±0.11 ^d

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（P<0.05），无字母表示不显著（P>0.05）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences(P<0.05),No letter means insignificant(P>0.05).

表 2-3 不同饲料添加剂对花冠油鸡不同阶段存活率的影响

Table 2-3 effects of different additives on survival rate of corolla oil chicken at different stages

项目 Items	第一阶段（8d-55d） 存活率	第二阶段（56d-103d） 存活率	第三阶段（104d-151d） 存活率
对照组	92.5%	95%	95%
复合益生菌组	95%	97.5%	97.5%
抗菌肽组	95%	97.5%	100%
复合维生素组	95%	97.5%	97.5%
中草药制剂组	97.5%	100%	100%

注：按照试验阶段从前往后，对照组（I、VI、XI组）、复合益生菌组（II、VII、XII组）、抗菌肽组（III、VIII、XIII组）、复合维生素组（IV、IX、XIV组）、中草药制剂组（V、X、XV组）。

Note: according to the experimental stage, from front to back, the control group (groups I, VI and XI), compound probiotics group (groups II, VII and XII), antimicrobial peptide group (groups III, VIII and XIII), multi vitamins group (groups IV, IX

and XIV) and Chinese herbal medicine preparation group (groups V, X and XV).

2.3 讨论

2.3.1 日粮中添加复合益生菌对花冠油鸡生长性能的影响

复合益生菌有改善机体性能促进动物生长发育和提高饲料转化率等功能。在益生菌中,枯草芽孢杆菌是一种无害的好氧类益生菌,在动物体内因为会迅速的形成孢子,所以需要消耗大量的氧,这将可以有效地阻止细菌的滋生,也可以帮助有益菌的生长^[37]。而且可以提高畜禽的生长效率,提高饲料的利用率^[38]。此外,地衣芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌对淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶的活力也很高^[39]。丁酸梭菌、屎肠球菌是肠道内的优势菌群可以促进肠道的正常发展^[40-41],提高饲料的利用转化效率。谢文惠^[42]的研究结果表明在饲料中添加复合益生菌对AA肉鸡的平均日采食量、料重比等生长性能均有显著影响。本试验与前人研究结果相符,在本次试验中复合益生菌对花冠油鸡在不同的生长阶段中的生长性能均有不同程度的提升,与对照组相比宰前活重在第一阶段的提升效果最高,平均日采食量在第三阶段的提升效果最高,平均日增重在第三阶段提升效果最高。料重比在第三阶段时下降幅度最显著,存活率在第二、三阶段时均达到97.5%,表明在饲料中添加复合益生菌对花冠油鸡在第三生长阶段时作用效果要优于前两个阶段。

2.3.2 日粮中添加抗菌肽对花冠油鸡生长性能的影响

抗菌肽能够提高动物机体的免疫能力^[43]、改善肠道内菌群结构^[44]。姚远等^[45],周芬等^[46],苗旭等^[47]研究发现抗菌肽还具有提高动物生长性能、屠宰性能、提高肉类质量、提高肠粘膜的发育的作用。宋琼莉^[48]的研究结果表明在青脚麻鸡的不同生长阶段中在饲料里添加抗菌肽对其生长性能有显著影响。本试验的研究结果表明与对照组相比宰前活重在第一阶段时的提升最高达到了3.79%,平均日采食量在第二阶段时提升最高达到了3.29%,平均日增重在第二阶段时提升最高达到了5.80%,料重比在第三阶段下降的幅度最大达到了2.86%,存活率在第三阶段时达到了100%存活无病死鸡,这将能够大大提高生产效益。

2.3.3 日粮中添加复合维生素对花冠油鸡生长性能的影响

维生素对鸡生产过程中的热应激具有良好的抵抗效果,苏崧等^[49],钟慎鑫等^[50],蔡辉益等^[51]研究发现饲料中添加维生素可以改善鸡的生产性能,并能够增加机体的免疫能力,改善因应激导致的机体影响。本试验中在饲料里添加复合维生素对花冠油鸡不同生长阶段的生长性能均有不同程度的影响,与对照组相比平均宰前活重在第一阶段的提升效果最高达到了 2.51%,平均日采食量在第一阶段的提升效果最高达到了 1.29%,平均日增重在第三阶段的提升效果最高达到了 3.35%,料重比在第三阶段的下降幅度最大达到了 1.95%,存活率在第二、三阶段时均达到了 97.5%。在经济效益上与对照组相比能够有效增加生产效益,存活率的提升也能大大减少因病死鸡的因素导致的经济损失。

2.3.4 日粮中添加中草药制剂对花冠油鸡生长性能的影响

中草药-杜仲当中含有的杜仲素可使动物机体在抗炎、抗氧化方面得到提高从而提高其生长性能^[52]。杜仲叶提取物减少肉鸡的饲料消耗量的原因可能是杜仲具有一定安神功效,减弱了神经系统功能,减少了肉鸡活动的能量代谢消耗。对于杜仲提取物提高动物生长性能的可能原因,普遍认为与其所含的绿原酸、黄酮、多糖等活性成分密切相关。李金宝等^[53]认为,杜仲提取物中的绿原酸类成分具有抗应激、抑菌等功效,可以提升机体免疫水平。黄林的研究结果表明在饲料中添加杜仲提取物-杜仲素对黄羽肉鸡的前期(1-21 日龄)和后期(22-50 日龄)的生长性能均有显著影响。本试验研究结果表明在饲料中添加中草药制剂-杜仲素对花冠油鸡不同生长阶段的生长性能有不同程度的影响,与对照组相比平均宰前活重在第三阶段的提升效果最高达到了 1.20%,平均日采食量基本无变化,平均日增重在第三阶段的提升效果最高达到了 4.39%,料重比在第三阶段下降幅度最大达到了 4.31%,存活率在第二、第三阶段均为 100%。这表明了中草药制剂-杜仲素对花冠油鸡第三生长阶段的影响要高于前两个阶段,而且在平均日采食量基本无变化的情况下依旧比对照组的平均日增重高,能够说明对料重比的下降有着很好的促进作用,这将能够使花冠油鸡在养殖过程中的饲料成本降低,并且存活率的提升能够有效减少因病死鸡的原因导致的成本增加。

第3章 不同饲料添加剂对花冠油鸡屠宰性能的影响

【摘要】：目的：将花冠油鸡分为不同生长阶段并饲喂不同种类饲料添加剂，评估不同饲料添加剂对花冠油鸡屠宰性能的影响。方法：试验分为三个连续生长阶段：第一阶段（8d-55d）、第二阶段（56d-103d）和第三阶段（104d-151d）每个阶段均为200羽花冠油鸡，随机分为5组，每组40羽（公母各半）共计15组，600羽花冠油鸡。每个阶段的5组鸡均分别饲喂5种不同的日粮：对照组饲喂基础日粮，剩余4组在试验阶段内依次在基础日粮中添加：复合益生菌（1000mg/kg）、抗菌肽（1000mg/kg）、复合维生素（500mg/kg）、中草药制剂（4000mg/kg）在试验阶段外均饲喂基础日粮。在试验结束后进行屠宰性能的测定：在每组中随机选取6只鸡（公母各半），禁食12小时在屠宰前和屠宰后进行脱毛放血并称重，计算其宰前活重、半净膛率、全净膛率、屠宰率、胸肌率、腿肌率。结果：第一阶段（8d-55d）试验数据中以I组作为对比，II、III、IV、V组的屠宰率、胸肌率无显著差异。II、III组半净膛率、全净膛率较I组有显著差异（ $P<0.05$ ）。III组腿肌率较I组有显著差异（ $P<0.05$ ）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以VI组作为对比，VII、VIII、IX、X组的屠宰率、胸肌率、腿肌率均差异不显著。VIII、IX组的半净膛率较VI组有显著差异（ $P<0.05$ ）。VIII、IX、X组的全净膛率较VI组有显著差异（ $P<0.05$ ）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以XI组作为对比，XII、XIII、XIV、XV组与XI组的屠宰率无显著差异。XIII、XIV组的半净膛率较XI组有显著差异（ $P<0.05$ ）。XIII、XV组的全净膛率较XI组有显著差异（ $P<0.05$ ）。XIII组的胸肌率较XI组有显著差异（ $P<0.05$ ）。XIII、XIV组的腿肌率较XI组有显著差异（ $P<0.05$ ）。结论：在花冠油鸡的三个生长阶段中不同的添加剂对其屠宰率均无显著差异，对全净膛率、半净膛率、胸肌率、腿肌率在不同的生长阶段中提升效果不同。

【关键词】：饲料添加剂；屠宰性能

屠宰性能是能够直观的反映出动物产肉效率的一项重要指标，屠宰性能的高低将直接影响畜牧场的经济收益，所以众多科学家旨在研究何种饲料添加剂能够使动物在养殖过程中提高其屠宰性能。本试验将在饲料中分别添加目前市面上常见的几种饲料添加剂：复合益生菌、复合维生素、抗菌肽、中草药制剂对新疆当地特有品种花冠油鸡的屠宰性能的影响，为应用不同种类的饲料添加剂在肉鸡养殖过程中的应用起到理论上的依据。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验鸡舍概述

同试验一

3.1.2 饲养管理

同试验一

3.1.3 材料

同试验一

3.1.4 试验动物与分组

同试验一

3.1.5 测定指标与方法

每个阶段的试验结束时，从每个重复组中随机选取 2 只鸡（公母各一只）共 8 只鸡要求生长发育健康，接近平均体重，并在屠宰前只供给饮水，禁食 12 小时以排除肠胃内容物对试验数据准确性的影响。屠宰前和屠宰后进行脱毛放血并称重，计算其宰前活重、半净膛率、全净膛率、屠宰率、胸肌率、腿肌率。测定方法参照 NY/T823-2004《家禽生产性能名词术语和度量统计方法》进行测定^[54]。表 3-1 为具体测定方法。

表 3-1 屠宰性能测定指标与方法

Table 3-1 determination indexes and methods of slaughter performance	
项目 Items	公式 Formula
屠宰率 Slaughter rate	屠体重（g）/宰前活重（g）×100%
全净膛率 Eviscerating percentage rate	全净膛重（g）/宰前活重（g）×100%
半净膛率 Semi clean bore rate	半净膛重（g）/宰前活重（g）×100%

胸肌率 Pectoral muscle rate	胸肌重（g）/全净膛重（g）×100%
腿肌率 Leg muscle rate	腿肌重（g）/全净膛重（g）×100%

3.1.6 数据统计

同试验一

3.2 结果

3.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡屠宰性能的影响

由表 2-1 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据中以 I 组作为对比，II、III、IV、V 组的屠宰率、胸肌率无显著差异。II、III 组半净膛率、全净膛率较 I 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。III 组腿肌率较 I 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以 VI 组作为对比，VII、VIII、IX、X 组的屠宰率、胸肌率、腿肌率均差异不显著。VIII、IX 组的半净膛率较 VI 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。VIII、IX、X 组的全净膛率较 VI 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以 XI 组作为对比，XII、XIII、XIV、XV 组与 XI 组的屠宰率无显著差异。XIII、XIV 组的半净膛率较 XI 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。XIII、XV 组的全净膛率较 XI 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。XIII 组的胸肌率较 XI 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。XIII、XIV 组的腿肌率较 XI 组有显著差异（ $P<0.05$ ）。

表 3-2 不同添加剂对花冠油鸡不同阶段屠宰性能的影响

Table 3-2 effects of different additives on slaughter performance of corolla oil chicken at different stages %

项目 Items	屠宰率	半净膛率	全净膛率	胸肌率	腿肌率
第一阶段 (8d-55d)					
I 组 I group	90.65±1.01	74.48±0.11 ^c	58.55±0.27 ^c	13.52±0.23 ^{ab}	23.52±0.27 ^b
II 组 II group	90.75±1.00	74.54±0.10 ^b	58.68±0.29 ^b	13.44±0.25 ^b	23.61±0.31 ^{ab}

III组 III group	90.89±0.85	74.69±0.15 ^a	58.93±0.25 ^a	13.54±0.30 ^{ab}	23.72±0.25 ^a
IV组 IV group	90.81±1.12	74.52±0.11 ^{bc}	58.66±0.22 ^{bc}	13.53±0.27 ^{ab}	23.61±0.28 ^{ab}
V组 V group	90.69±1.01	74.49±0.13 ^{bc}	58.65±0.27 ^{bc}	13.62±0.26 ^a	23.66±0.35 ^{ab}
第二阶段 (56d-103d)					
VI组 VI group	90.89±0.42	75.58±0.27 ^c	63.46±0.29 ^b	17.07±0.31	24.50±0.31
VII组 VII group	90.98±0.47	75.66±0.29 ^{bc}	63.57±0.25 ^{ab}	16.99±0.28	24.55±0.32
VIII组 VIII group	91.14±0.44	75.84±0.31 ^a	63.70±0.28 ^a	17.12±0.28	24.66±0.29
IX组 IX group	90.94±0.44	75.74±0.26 ^{ab}	63.66±0.28 ^a	17.10±0.30	24.61±0.31
X组 X group	90.92±0.43	75.69±0.28 ^{abc}	63.62±0.28 ^a	17.14±0.31	24.52±0.29
第三阶段 (104d-151d)					
XI组 XI group	88.49±0.29	77.41±0.29 ^b	68.39±0.25 ^c	17.49±0.28 ^b	26.25±0.31 ^c
XII组 XII group	88.59±0.31	77.52±0.29 ^{ab}	68.42±0.29 ^{bc}	17.47±0.23 ^b	26.35±0.28 ^{bc}
XIII组 XIII group	88.64±0.28	77.62±0.29 ^a	68.61±0.29 ^a	17.67±0.29 ^a	26.59±0.28 ^a
XIV组 XIV group	88.55±0.14	77.66±0.27 ^a	68.54±0.29 ^{abc}	17.53±0.31 ^{ab}	26.41±0.29 ^b

XV 组	88.61±0.41	77.52±0.31 ^{ab}	68.55±0.28 ^{ab}	17.47±0.30 ^b	26.35±0.29 ^{bc}
XV group					

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（P<0.05），无字母表示不显著（P>0.05）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences (P < 0.05),No letter means insignificant(P > 0.05).

3.3 讨论

3.3.1 日粮中添加复合益生菌对花冠油鸡屠宰性能的影响

屠宰性能是研究鸡产肉率的一项重要指标，主要的参考依据。可以直观的、有效的表达出动物产肉性能的优良以及肉的品质，可以知道动物机体的各部分所占总体的百分比，肉用家禽主要产肉在其腿部和胸部，所以通过了解胸肌率和腿肌率的含量即可知道该家禽的产肉性能。众多试验研究结果表明饲料中添加复合益生菌可以提高家禽的腿肌率、胸肌率、屠宰率，并可以降低腹部脂肪的含量^[55]。在本试验中复合益生菌对花冠油鸡三个阶段的屠宰率、胸肌率、腿肌率与对照组相比虽有提高但是达不到显著水平，半净膛率和全净膛率在第一阶段与对照组相比有显著提升。这可能与添加的4株益生菌能够提高肉鸡自身的蛋白质合成并且在胃肠道通过发酵饲料和菌体代谢产生不同种类的短链脂肪酸，从而提高肉鸡的屠宰性能有关。其作用机理还需要进一步研究，本试验的研究结果与郭元晟^[56]的试验结果相一致。

3.3.2 日粮中添加抗菌肽对花冠油鸡屠宰性能的影响

黄冠庆^[57]和汤伟桐^[58]报道指出，抗菌肽可在肉仔鸡生产中替代抗生素的使用，并可提高肉仔鸡的屠宰率、胸肌率和腿肌率。杨清旺^[59]证明，天蚕素昆虫抗菌肽能够提高肉仔鸡的屠宰性能。在本试验中，抗菌肽对不同阶段花冠油鸡的屠宰性能与对照组相比均有不同程度的提高，屠宰率在三个阶段中虽有提高但是无显著影响，半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率在第二阶段的提升相比其它两个阶段要高一些，这可能与花冠油鸡在第二阶段的生长性能有关。抗菌肽能够改善花冠油鸡的屠宰性能，原因可能是抗菌肽在促进肉鸡生长发育的同时，可在一定程度上调节营养物质在肌肉中的沉积，但其具体作用机理还需进一步研究。本试验研究结果与宋士刚^[60]的研究结果基本一致。

3.3.3 日粮中添加复合维生素对花冠油鸡屠宰性能的影响

维生素因为能够缓解肉鸡在生产过程中由于应激导致的机体损伤所以能够改善肉鸡的鸡肉品质增加屠宰率^[61]。本试验中与对照组相比,饲料中添加复合维生素在花冠油鸡的三个生长阶段里屠宰性能均有不同程度的提高,其中屠宰率、胸肌率无显著提高,半净膛率在第二、三阶段里均有显著提高,全净膛率和腿肌率均在第三阶段有显著提高。试验结果可能与维生素 A 能够使肉鸡对应激的抵抗力增强,能够维持良好的生长性能从而使肉鸡的屠宰性能得到提升有关。

3.3.4 日粮中添加中草药制剂对花冠油鸡屠宰性能的影响

杜仲叶中提取出的杜仲素因其具有抗炎抗氧化的功能从而能加强肉鸡的屠宰性能^[62]。毛亚芳^[63]等研究结果表明,在饲料中添加杜仲叶水煎液后,各组试验鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率均有不同程度的提升,但是无显著影响。本试验研究结果表明,在饲料中添加中草药制剂-杜仲素与对照组相比在不同阶段花冠油鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率、腿肌率中有不同的提升幅度但是均无显著影响,对全净膛率在第三阶段有显著影响,其余两个阶段均无显著影响。

第4章 不同饲料添加剂对花冠油鸡免疫功能的影响

【摘要】：目的：探究不同种类饲料添加剂对花冠油鸡在不同的生长阶段中免疫功能的影响，为在肉鸡养殖中应用不同种类饲料添加剂提供理论依据。方法：试验分为三个连续生长阶段：第一阶段（8d-55d）、第二阶段（56d-103d）和第三阶段（104d-151d）每个阶段均为200羽花冠油鸡，随机分为5组，每组40羽（公母各半）共计15组，600羽花冠油鸡。每个阶段的5组鸡均分别饲喂5种不同的日粮：对照组饲喂基础日粮，剩余4组在试验阶段内依次在基础日粮中添加：复合益生菌（1000mg/kg）、抗菌肽（1000mg/kg）、复合维生素（500mg/kg）、中草药制剂（4000mg/kg）在试验阶段外均饲喂基础日粮。在试验结束后进行免疫性能的测定：在每组中随机选取6只鸡（公母各半）。进行翅静脉采血，分离血清。选用鸡用酶联免疫试剂盒检测，应用双抗体一步夹心法测定血清中IgG、IgA、IgM含量，用酶标仪450nm波长下测定吸光度（OD值），通过标准曲线计算浓度。将屠宰后摘取的免疫器官：胸腺、脾、法氏囊进行称重并以宰前活重为分母进行免疫器官指数的测定。结果：在不同的生长阶段中不同种类的添加剂对血清中IgG、IgA、IgM含量以及免疫器官指数均有不同程度的显著差异（ $P<0.05$ ）。结论：在花冠油鸡三个生长阶段的血清中IgG、IgA、IgM含量最高的试验组均为中草药制剂组（杜仲素），在花冠油鸡三个生长阶段的免疫器官指数中影响最大的试验组均为中草药制剂组（杜仲素）。

【关键词】：IgG；IgA；IgM；免疫器官指数

在自然界中存在着许多的微生物，比如：细菌、真菌、病毒等。这些微生物能够使畜牧养殖中的鸡发生免疫抑制性疾病，从而导致动物机体的免疫力和抗体水平降低。鸡如果发生免疫抑制那么就会破坏自身的免疫系统，如果机体的自身免疫系统遭到了破坏那么机体就缺少了抵抗外界病原微生物的屏障，从而导致自身机体被病原微生物所入侵进而受到病原微生物的破坏，最终导致畜牧养殖业在养殖过程中的经济效益受到严重的破坏^[64-65]。因此，在动物的饲养中，利用非特异性的免疫刺激剂，可以增强其对疾病的抵抗力。其中抗生素便是其中一种，其作用高效但是也有许多副作用，1、会导致动物体内有药物残留。2、存在于动物排泄物中污染自然环境。3、在动物机体内残留，使细菌出现耐药性^[66-67]。因此，找寻其它种类的饲料添加剂代替抗生素在动物生产过程中提高动物自身免疫能力以及抗病能力已经成为目前的主流趋势。本试验就在目前市面上已知的具有能够提高动物免疫及抗病能力的饲料添加剂中选择复合益生菌、抗菌肽、复合

维生素、中草药制剂对在不同生长阶段的花冠油鸡进行试验，探究其免疫功能，为在肉鸡养殖中选择不同种类的饲料添加剂提供理论依据。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验鸡舍概述

同试验一

4.1.2 饲养管理

同试验一

4.1.3 材料

除试验一所用材料以外，本试验还用到了鸡血清中 IgG、IgA、IgM 含量 Elisa 检测试剂盒，均购自南京建成生物科技有限公司。

4.1.4 试验动物与分组

同试验一

4.1.5 测定指标与方法

每个阶段的试验结束时，从每组随机选取 6 只鸡（公母各半）要求生长发育健康，接近平均体重，进行翅静脉采血，分离血清。选用鸡用酶联免疫试剂盒检测，应用双抗体一步夹心法测定血清中 IgG、IgA、IgM 含量，用酶标仪 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算浓度。具体操作步骤按试剂盒说明书进行。将屠宰后摘取的免疫器官：胸腺、脾、法氏囊进行称重并以宰前活重为分母进行免疫器官指数的测定。

4.1.6 数据统计

同试验一

4.2 结果

4.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡血清中 IgG、IgA、IgM 含量的影响

由表 4-1 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据中以 I 组作为对比，II、III、IV、V 组的 IgG 含量分别提升了 14.32%、11.67%、10.35%、19.60%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）；IgM 含量分别提升了 12.27%、7.51%、7.37%、19.16%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）；IgA 含量分别提升了 8.02%、4.99%、4.94%、12.72%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以 VI 组作为对比，VII、VIII、IX、X 组的 IgG 含量分别提升了 11.35%、5.07%、7.49%、18.36%，较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）；IgM 含量分别提升了 15.54%、10.48%、10.07%、23.22%，较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）；IgA 含量分别提升了 8.31%、4.91%、5.00%、13.25%，较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以 XI 组作为对比，XII、XIII、XIV、XV 组的 IgG 含量分别提升了 15.75%、12.00%、11.25%、24.75%，较 XI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）；IgM 含量分别提升了 15.34%、10.16%、9.88%、22.81%，较 XI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）；IgA 含量分别提升了 8.28%、4.69%、5.03%、13.29%，较 XI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。

表 4-1 不同添加剂对花冠油鸡不同阶段体内 IgG、IgA、IgM 含量的影响

Table 4-1 effects of different additives on the contents of IgG, IgA and IgM in corolla oil chickens at different stages			
项目	IgG	IgM	IgA
Items	ug/mL	ng/mL	ng/mL
第一阶段(8d-55d)			
I 组			
I group	56.75±1.66 ^d	4238.62±24.84 ^d	6247.75±35.78 ^d

II 组			
II group	64.87 ± 1.81^b	4758.62 ± 30.00^b	6749.12 ± 34.34^b
III组			
III group	63.37 ± 2.19^{bc}	4556.87 ± 31.11^c	6559.75 ± 33.52^c
IV组			
IV group	62.62 ± 2.06^c	4551.12 ± 31.53^c	6556.62 ± 31.85^c
V 组			
V group	67.87 ± 1.72^a	5050.75 ± 30.03^a	7042.50 ± 31.06^a
第二阶段(56d-103d)			
VI组			
VI group	51.75 ± 2.18^d	3934.75 ± 19.64^d	5956.37 ± 32.15^d
VII组			
VII group	57.62 ± 2.38^b	4546.12 ± 26.52^b	6451.25 ± 25.43^b
VIII组			
VIII group	54.37 ± 1.50^c	4347.25 ± 29.66^c	6249.00 ± 14.92^c
IX组			
IX group	55.62 ± 1.76^c	4331.12 ± 28.66^c	6254.25 ± 28.23^c
X 组			
X group	61.25 ± 2.54^a	4848.25 ± 29.42^a	6745.37 ± 24.91^a
第三阶段(104d-151d)			
XI组			
XI group	50.00 ± 1.85^d	3942.62 ± 25.81^d	5956.12 ± 36.44^d
XII组			
XII group	57.87 ± 2.47^b	4547.37 ± 13.96^b	6449.25 ± 29.88^b
XIII 组			
XIII group	56.00 ± 2.13^{bc}	4343.00 ± 31.21^c	6235.37 ± 22.82^c
XIV 组			
XIV group	55.62 ± 2.19^c	4332.25 ± 26.01^c	6255.62 ± 28.10^c
XV 组			
XV group	62.37 ± 1.99^a	4842.00 ± 32.29^a	6747.87 ± 30.43^a

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），无字母表示不显著（ $P > 0.05$ ）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences ($P < 0.05$), No letter means insignificant ($P > 0.05$).

0.05).

4.2.2 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡免疫器官指数的影响

由表 4-2 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据中以 I 组作为对比，II、III、V 组的脾脏指数分别提高了 5.37%、3.85%、3.95%，IV 组的脾脏指数较 I 组降低了 0.20%，其中 II 组与 I 组之间具有显著差异（ $P<0.05$ ），剩余各组与 I 组之间不具有显著差异（ $P>0.05$ ）。在法氏囊指数方面 II、III、IV、V 组比 I 组分别提高了 5.73%、4.72%、7.96%、6.14%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。在胸腺指数方面 II、III、IV、V 组比 I 组分别提高了 2.71%、3.24%、4.17%、5.18%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以 VI 组作为对比，VII、VIII、IX、X 组的脾脏指数分别提高了 3.12%、5.44%、5.08%、6.51%，其中 VIII、IX、X 组对 VI 组具有显著性差异（ $P<0.05$ ），VII 组对 VI 组差异不显著（ $P>0.05$ ）。在法氏囊指数方面 VII、VIII、IX、X 组比 VI 组分别提高了 2.97%、3.24%、3.27%、7.23%，其中 X 组较 VI 组有显著差异（ $P<0.05$ ），VII、VIII、IX 组与 VI 组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）。在胸腺指数方面 VII、VIII、IX、X 组比 VI 组分别提高了 5.10%、6.85%、5.10%、8.02%，较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以 XI 组作为对比，XII、XIII、XIV、XV 组的脾脏指数分别提高了 4.30%、4.83%、6.22%、7.90%，较 XI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。在法氏囊指数方面 XII、XIII、XIV、XV 组较 XI 组分别提高了 4.25%、4.66%、3.84%、2.05%，较 XI 组均无显著差异（ $P>0.05$ ）。在胸腺指数方面 XII、XIII、XIV、XV 组较 XI 组分别提高了 3.15%、2.64%、3.26%、5.91%，较 XI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。

表 4-2 不同添加剂对花冠油鸡不同阶段免疫器官指数的影响

Table 4-2 effects of different additives on immune organ index of corolla oil chicken at different stages

项目 Items	脾脏指数 g/kg	法氏囊指数 g/kg	胸腺指数 g/kg
第一阶段(8d-55d)			
I 组 I group	1.23 ± 0.05 ^b	1.85 ± 0.07 ^c	2.81 ± 0.04 ^c
II 组 II group	1.30 ± 0.04 ^a	1.96 ± 0.05 ^{ab}	2.89 ± 0.07 ^b
III 组	1.28 ± 0.06 ^{ab}	1.94 ± 0.03 ^b	2.90 ± 0.04 ^b

III group			
IV组			
IV group	1.23 ± 0.05^b	2.00 ± 0.06^a	2.93 ± 0.03^{ab}
V组			
V group	1.28 ± 0.05^{ab}	1.96 ± 0.06^{ab}	2.98 ± 0.04^a
第二阶段(56d-103d)			
VI组			
VI group	1.40 ± 0.05^b	3.32 ± 0.11^b	2.99 ± 0.08^b
VII组			
VII group	1.44 ± 0.06^{ab}	3.42 ± 0.13^b	3.14 ± 0.13^a
VIII组			
VIII group	1.48 ± 0.05^a	3.43 ± 0.12^b	3.19 ± 0.09^a
IX组			
IX group	1.47 ± 0.06^a	3.43 ± 0.11^b	3.14 ± 0.11^a
X组			
X group	1.49 ± 0.06^a	3.56 ± 0.10^a	3.23 ± 0.11^a
第三阶段(104d-151d)			
XI组			
XI group	1.63 ± 0.05^b	0.91 ± 0.07	3.21 ± 0.07^c
XII组			
XII group	1.69 ± 0.06^a	0.95 ± 0.07	3.31 ± 0.08^b
XIII组			
XIII group	1.71 ± 0.06^a	0.96 ± 0.07	3.30 ± 0.06^b
XIV组			
XIV group	1.73 ± 0.07^a	0.94 ± 0.06	3.32 ± 0.05^b
XV组			
XV group	1.75 ± 0.05^a	0.93 ± 0.05	3.40 ± 0.07^a

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），无字母表示不显著（ $P > 0.05$ ）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences ($P < 0.05$), No letter means insignificant ($P > 0.05$).

4.3 讨论

4.3.1 日粮中分别添加复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡血清中 IgG、IgA、IgM 含量的影响

免疫是一种利用自身的免疫系统来发现和排除非自身的有害病原微生物,进而抵御疾病的一种特殊的生物防御机制^[68-69],所以想要调高宿主的免疫反应能力可以通过增强机体自身的免疫能力水平来完成^[70]。主动免疫和被动免疫是构成机体免疫防御系统的重要组成部分,它们可以起到很好的防护作用,防止机体被细菌、多细胞寄生虫等侵染。在机体的免疫体系中,体液和细胞的免疫功能对疾病的防治起着十分重要的作用。免疫球蛋白是一种很关键的蛋白质,它是一种有抗体活性的生物蛋白质。它主要存在于动物机体的血浆、组织液、淋巴液中。在机体中 IgA 是机体粘膜防御系统的主要成分,覆盖在与外界相通的空腔器官的表面,它能够使附着在呼吸道上皮中的病原微生物被抑制和杀灭,是粘膜防御中的重要屏障,是机体免疫战线中的第一道防。IgM 是机体受到抗原刺激后最先产生的免疫球蛋白, IgG 是动物机体血清免疫球蛋白的主要成分,它占总免疫球蛋白数量的 70-75%, 动物机体的免疫球蛋白中 IgG 是初级免疫应答中最持久、最重要的抗体。

李彦^[71]的研究结果表明维生素能够在肉鸡生产过程中提高机体的免疫能力。宋丹^[72]的研究结果表明包被屎肠球菌在 AA 肉鸡的生产过程中其体内 IgA、IgG、IgM 含量水平都有显著提高。王莉^[73]的研究结果表明在饲料中添加天蚕素抗菌肽能够提高鸡的免疫性能。宋金秋^[74]的研究结果表明杜仲叶当中的杜仲素能够提高湘西土鸡的免疫球蛋白的含量水平。

本试验研究结果表明在饲料中分别添加复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂在花冠油鸡的不同生长阶段中对其血清中 IgA、IgG、IgM 含量水平均有不同程度的提高,结果与以上研究相似。表明这几种饲料添加剂在鸡的生产过程中可以提高免疫球蛋白的含量从而提高免疫能力,但是不同的饲料添加剂对于花冠油鸡血清中 IgA、IgG、IgM 含量水平的提高效果不一样,在花冠油鸡三个生长阶段的血清中 IgG、IgA、IgM 含量最高的试验组均为中草药制剂组(杜仲素)此次结果可能与杜仲素当中的某些物质能够调节动物机体的免疫能力有关,具体是何种物质产生的作用有待进一步研究。

4.3.2 日粮中分别添加复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡免疫器官指数的影响

家禽的体内有多种内脏器官，它们具有不同功能，其中一类对机体免疫能力起着重要作用的器官是胸腺、脾脏和法氏囊其中胸腺是细胞免疫中的中枢器官，属于一级免疫器官，并且会随着机体年龄的增大而逐步退化，胸腺能够把产自骨髓中的淋巴干细胞中的一部分诱导分化成为 T 淋巴细胞。家禽的外周免疫器官中最大的是脾脏，属于二级免疫器官是产生抗体的主要器官，主要功能是能够参与免疫应答反应。法氏囊是禽类特有的体液免疫器官，在 Ig 的分化和形成过程中是必不可少的，由病原微生物的破坏或者饲养管理欠缺导致的法氏囊遭到破坏会导致 B 细胞的生成在不同程度上受到影响。所以胸腺、脾脏、法氏囊在家禽的免疫功能中有着极为重要的作用。

彭众^[75]在饲料中添加屎肠球菌；孙全友^[76]在饲料中添加天蚕素抗菌肽；张敏^[77]在饲料中添加维生素；吕锦芳^[78]在饲料中添加杜仲素的试验研究均能够使肉鸡的免疫器官指数得到提高。

本试验的研究结果与上述结果相符，由此可见不同的饲料添加剂均能够使花冠油鸡在不同的生长阶段中提高免疫器官指数，但是不同种类的饲料添加剂的提升效果却并不相同。其中在花冠油鸡三个生长阶段的免疫器官指数中影响最大的试验组均为中草药制剂组（杜仲素）。

第5章 不同饲料添加剂对花冠油鸡肠道组织形态的影响

【摘要】：目的：探究不同种类饲料添加剂对花冠油鸡在不同的生长阶段中肠道组织形态的影响，为在肉鸡养殖中应用不同种类饲料添加剂提供理论依据。方法：试验分为三个连续生长阶段：第一阶段(8d-55d)、第二阶段(56d-103d)和第三阶段(104d-151d)每个阶段均为200羽花冠油鸡，随机分为5组，每组40羽(公母各半)共计15组，600羽花冠油鸡。每个阶段的5组鸡均分别饲喂5种不同的日粮：对照组饲喂基础日粮，剩余4组在试验阶段内依次在基础日粮中添加：复合益生菌(1000mg/kg)、抗菌肽(1000mg/kg)、复合维生素(500mg/kg)、中草药制剂(4000mg/kg)在试验阶段外均饲喂基础日粮。在试验结束后进行肠道组织形态的测定：在每组中随机选取6只鸡(公母各半)，进行屠宰，取十二指肠中段约1cm长的肠段，空肠卵黄蒂左右各约1cm长的肠段，回肠的回盲口左右各约1cm长的肠段，进行石蜡切片并在光学显微镜40放大倍数下观察，选取4~5个视野，测量其绒毛长度、隐窝深度、绒毛长度与隐窝深度的比值，肠壁厚度。结果：不同种类饲料添加剂对花冠油鸡三个阶段中的十二指肠、空肠、回肠的绒毛高度与隐窝深度均有提升但对其肠壁厚度无明显影响。结论：在日粮中添加中草药制剂-杜仲素对花冠油鸡第一、第二阶段的小肠内绒毛高度与隐窝深度提升效果最大，复合维生素组对第三阶段的小肠内绒毛高度与隐窝深度提升效果最大。

【关键词】：绒毛高度；隐窝深度；肠壁厚度；饲料添加剂

肠道是动物机体最重要的消化吸收场所，其中小肠又是肠道内主要的消化吸收部位，因为小肠内壁有大量的绒毛、微绒毛以及环形褶皱，这就大大增加了小肠内部消化吸收的面积。从而能够快速的吸收食物中的养分来供给机体。所以如何能够提高小肠内的吸收面积是很多饲料添加剂的研究方向，本试验就以市面上常见的复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂来作为试验对象与对照组作对比，来探究不同饲料添加剂对在不同生长阶段的花冠油鸡的肠道组织形态的影响。为在肉鸡生产过程中选用其它种类饲料添加剂提供理论依据。

5.1 材料与方法

5.1.1 试验鸡舍概述

同试验一

5.1.2 饲养管理

同试验一

5.1.3 材料

同试验一

5.1.4 试验动物与分组

同试验一

5.1.5 测定指标与方法

每个阶段的试验结束时，从每组中随机选取 6 只鸡（公母各半），要求生长发育健康，接近平均体重，并进行屠宰，取十二指肠中段约 1cm 长的肠段，空肠卵黄蒂左右各约 1cm 长的肠段，回肠的回盲口左右各约 1cm 长的肠段，为防止影响试验结果用生理盐水将其内部残留的肠道内容物冲洗干净并及时置于 4%甲醛-水溶液中固定 24 小时，然后进行石蜡包埋、切片、染色。显微观察并测量其绒毛长度、隐窝深度、绒毛长度与隐窝深度的比值，肠壁厚度。

具体石蜡切片操作步骤参照附录 A

肠道形态观察：显微图片参照附录 B、C、D,在电子显微镜 4 倍物镜 10 倍目镜下观察，选取 4~5 个视野，每个视野测量 6 根绒毛长度和 6 个隐窝深度以及 6 个不同位置的肠壁厚度（明美显微数码测量分析系统 1.5.10），记录切片数据。绒毛长度：绒毛顶端至隐窝开口处的垂直距离。隐窝深度：隐窝开口至隐窝基部的垂直距离。绒毛长度和隐窝深度比值。肠壁厚度：肠壁肌肉的内外垂直距离。

5.1.6 数据统计

同试验一

5.2 结果

5.2.1 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡十二指肠组织形态影响

由表 5-1 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据中以 I 组作为对比，II、III、IV、V 组的绒毛高度分别提高了 6.52%、10.27%、8.75%、17.04%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。在隐窝深度方面 III、IV、V 组比 I 组分别提高了 16.64%、8.99%、25.10%，较 I 组均有显著差异（ $P<0.05$ ），II 组与 I 组之间提高了 8.06% 无显著差异（ $P>0.05$ ）。在绒毛与隐窝比值方面 II、III、IV、V 组比 I 组分别下降了 1.20%、5.71%、0.3%、7.21%，较 I 组均无显著差异（ $P>0.05$ ）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以 VI 组作为对比，VII、VIII、IX、X 组的绒毛高度分别提高了 6.12%、7.22%、4.63%、11.03% 较 VI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。在隐窝深度方面 VII、VIII、IX、X 组比 VI 组分别提高了 3.46%、5.38%、4.71%、6.62%，较 VI 组均无显著差异（ $P>0.05$ ）。在绒毛与隐窝比值方面 VII、VIII、X 组比 VI 组分别提高了 2.65%、1.33%、4.24%，IX 组下降了 0.8%，较 VI 组均无显著差异（ $P>0.05$ ）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以 XI 组作为对比，XII、XIII、XIV、XV 组的绒毛高度分别提高了 6.94%、5.13%、7.02%、9.93%，较 XI 组均有显著差异（ $P<0.05$ ）。在隐窝深度方面 XII、XIII、XIV、XV 组比 XI 组分别提高了 0.80%、5.59%、6.52%、3.39%，较 XI 组均无显著差异（ $P>0.05$ ）。在绒毛与隐窝比值方面，XII、XIV、XV 组比 XI 组分别提高了 6.22%、0.48%、5.98%，XIII 组下降了 0.48%，较 XI 组均无显著差异（ $P>0.05$ ）。

表 5-1 不同添加剂对花冠油鸡不同阶段十二指肠组织形态的影响

Table 5-1 effects of different additives on duodenal tissue morphology of corolla oil chicken at different stages			
项目 Items	十二指肠		
	绒毛高度（ μm ）	隐窝深度（ μm ）	绒毛高度/隐窝深度
第一阶段(8d-55d)			
I 组	1112.62 $\pm$ 57.15 ^c	336.62 $\pm$ 29.03 ^c	3.33 $\pm$ 0.36

I group			
II 组	1185.12±63.26 ^b	363.75±36.05 ^{bc}	3.28±0.38
II group			
III组	1226.87±74.45 ^b	392.62±28.78 ^{ab}	3.13±0.30
III group			
IV组	1210.00±83.37 ^b	366.87±38.10 ^b	3.31±0.28
IV group			
V 组	1302.25±37.17 ^a	421.12±11.03 ^a	3.09±0.10
V group			
第二阶段(56d-103d)			
VI组	1391.12±50.01 ^c	371.75±32.80	3.76±0.33
VI group			
VII组	1476.25±44.28 ^b	384.62±34.18	3.86±0.38
VII group			
VIII组	1491.62±72.66 ^b	391.75±30.51	3.82±0.30
VIII group			
IX组	1455.50±62.22 ^b	389.25±18.33	3.74±0.17
IX group			
X 组	1544.62±33.22 ^a	396.37±38.06	3.92±0.37
X group			
第三阶段(104d-151d)			
XI组	1562.87±69.44 ^c	376.00±36.59	4.18±0.32
XI group			
XII组	1671.37±50.08 ^{ab}	379.00±35.89	4.44±0.43
XII group			
XIII 组	1643.00±57.12 ^b	397.00±30.55	4.16±0.35
XIII group			
XIV 组	1672.62±67.48 ^{ab}	400.50±34.87	4.19±0.33
XIV group			
XV 组	1718.00±63.48 ^a	388.75±24.55	4.43±0.25
XV group			

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（P<0.05），无字母表示不显著（P>0.05）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences (P < 0.05), No letter means insignificant (P > 0.05).

0.05).

5.2.2 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡空肠组织形态影响

由表 5-2 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据中以 I 组作为对比，II、III、IV、V 组的绒毛高度分别提高了 2.43%、11.63%、12.55%、18.80%，除 II 组（P>0.05）外其余各组较 I 组均有显著差异（P<0.05）。在隐窝深度方面 II、III、IV、V 组比 I 组分别提高了 8.18%、6.79%、4.82%、10.65%，除 V 组（P<0.05）外其余各组较 I 组均无显著差异（P>0.05）。在绒毛与隐窝比值方面以 I 组作为对比，II 组下降了 5.22%，III、IV、V 组分别上升了 4.78%、8.26%、7.83%，较 I 组均无显著差异（P>0.05）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以 VI 组作为对比，VII、VIII、IX、X 组的绒毛高度分别提高了 0.91%、0.86%、0.93%、6.38%，较 VI 组均无显著差异（P>0.05）。在隐窝深度方面 VII、VIII、IX、X 组比 VI 组分别提高了 9.09%、16.61%、11.03%、14.29%，其中 VII、IX 组具有显著差异（P<0.05），VIII、X 组无显著性差异（P>0.05）。在绒毛与隐窝比值方面 VII、VIII、IX、X 组比 VI 组分别下降了 7.61%、13.77%、9.06%、6.88%，其中 VII、X 组无显著性差异（P>0.05），VIII、IX 组具有显著性差异（P<0.05）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以 XI 组作为对比，XII、XIII、XIV、XV 组的绒毛高度分别提高了 6.94%、5.13%、7.02%、9.93%，其中，XII、XIV、XV 组具有显著性差异（P<0.05），XIII 组差异不显著（P>0.05）。在隐窝深度方面 XII、XIII、XIV、XV 组比 XI 组分别提高了 0.80%、5.59%、6.52%、3.39%，其中 XII、XIV 组具有显著性差异（P<0.05），XIII、XV 组差异不显著（P>0.05）。在绒毛与隐窝比值方面与 XI 组为对比 VII 组、IX、X 组分别上升了 6.22%、0.48%、5.98%，VIII 组下降了 0.48%，较 XI 组均无显著性差异（P>0.05）。

表 5-2 不同添加剂对花冠油鸡不同阶段空肠组织形态的影响

Table 5-2 effects of different additives on jejunal tissue morphology of corolla oil chicken at different stages

项目	空肠	空肠	空肠
Items	绒毛高度（μm）	隐窝深度（μm）	绒毛高度/隐窝深度
第一阶段(8d-55d)			
I 组	803.87±57.35 ^c	349.75±27.76 ^b	2.30±0.15 ^{ab}
I group			

II 组			
II group	823.37 ± 61.33^{bc}	378.37 ± 30.90^{ab}	2.18 ± 0.19^b
III组			
III group	897.37 ± 57.31^{ab}	373.50 ± 26.31^{ab}	2.40 ± 0.14^{ab}
IV组			
IV group	904.75 ± 70.28^{ab}	366.62 ± 30.83^{ab}	2.48 ± 0.31^a
V 组			
V group	955.00 ± 63.61^a	387.00 ± 28.64^a	2.47 ± 0.23^a
第二阶段(56d-103d)			
VI组			
VI group	990.00 ± 66.62	360.37 ± 30.75^b	2.76 ± 0.27^a
VII组			
VII group	999.00 ± 48.54	393.12 ± 24.59^{ab}	2.54 ± 0.17^{ab}
VIII组			
VIII group	998.50 ± 66.03	420.25 ± 27.67^a	2.38 ± 0.17^b
IX组			
IX group	999.25 ± 61.66	400.12 ± 32.74^{ab}	2.50 ± 0.16^b
X 组			
X group	1053.12 ± 65.90	411.87 ± 34.07^a	2.57 ± 0.28^{ab}
第三阶段(104d-151d)			
XI组			
XI group	995.62 ± 28.07^c	388.25 ± 27.65^c	2.57 ± 0.21^{ab}
XII组			
XII group	1039.37 ± 44.46^b	380.62 ± 31.17^c	2.74 ± 0.23^a
XIII 组			
XIII group	1017.87 ± 24.97^{bc}	418.00 ± 25.62^{ab}	2.44 ± 0.14^b
XIV 组			
XIV group	1047.25 ± 24.06^b	393.12 ± 30.87^{bc}	2.68 ± 0.26^{ab}
XV 组			
XV group	1122.00 ± 63.31^a	423.62 ± 15.35^a	2.64 ± 0.15^{ab}

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），无字母表示不显著（ $P > 0.05$ ）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences ($P < 0.05$), No letter means insignificant ($P > 0.05$).

5.2.3 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡回肠组织形态影响

由表 5-3 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据中以 I 组作为对比，II、III、IV、V 组的绒毛高度分别提高了 10.29%、11.29%、2.15%、5.22%，其中 II、III 组具有显著性差异（ $P<0.05$ ），IV、V 组差异不显著（ $P>0.05$ ）。在隐窝深度方面 II、III、IV、V 组比 I 组分别提高了 7.39%、10.04%、11.21%、14.60%，其中 II、III、IV 组具有显著性差异（ $P<0.05$ ），V 组差异不显著（ $P>0.05$ ）。在绒毛与隐窝比值方面以 I 组作为对比，II、III 组分别提升 2.87%、1.91%，IV、V 组均下降 8.13%，均差异不显著（ $P>0.05$ ）。第二阶段（56d-103d）试验数据中以 VI 组作为对比，VII、VIII、IX、X 组的绒毛高度分别提高了 8.09%、10.73%、15.55%、10.08%，均具有显著性差异（ $P<0.05$ ）。在隐窝深度方面 VII、VIII、IX、X 组比 VI 组分别提高了 7.46%、10.74%、11.73%、12.85%，其中 VII 组差异不显著（ $P>0.05$ ），VIII、IX、X 组具有显著性差异（ $P<0.05$ ）。在绒毛与隐窝比值方面与 VI 组相比，VII、VIII、IX 组分别提高了 0.93%、0.93%、4.17%，X 组下降了 1.85%，均不具有显著性差异（ $P>0.05$ ）。第三阶段（104d-151d）试验数据中以 XI 组作为对比，XII、XIII、XIV、XV 组的绒毛高度分别提高了 2.89%、4.83%、6.83%、8.30%，除 XV 组（ $P<0.05$ ）外，XII、XIII、XIV 组均差异不显著（ $P>0.05$ ）。在隐窝深度方面 XII、XIII、XIV、XV 组比 XI 组分别提高了 7.11%、8.01%、8.78%、4.97%，均不具有显著性差异（ $P>0.05$ ）。在绒毛与隐窝比值方面与 XI 组为对比，XII、XIII、XIV 组分别下降了 4.24%、3.39%、2.12%，X 组上升了 2.54%，均无显著性差异（ $P>0.05$ ）。

表 5-3 不同添加剂对花冠油鸡不同阶段回肠组织形态的影响

Table 5-3 effects of different additives on ileal tissue morphology of corolla oil chicken at different stages			
项目	回肠	回肠	回肠
Items	绒毛高度（ μm ）	隐窝深度（ μm ）	绒毛高度/隐窝深度
第一阶段(8d-55d)			
I 组	708.37 $\pm$ 63.43 ^b	340.00 $\pm$ 24.71 ^b	2.08 $\pm$ 0.15
I group			
II 组	781.25 $\pm$ 46.76 ^a	365.12 $\pm$ 29.02 ^{ab}	2.15 $\pm$ 0.22
II group			
III 组	788.37 $\pm$ 49.96 ^a	374.12 $\pm$ 31.74 ^{ab}	2.12 $\pm$ 0.26
III group			
IV 组	723.62 $\pm$ 43.79 ^b	378.12 $\pm$ 28.87 ^{ab}	1.92 $\pm$ 0.15
IV group			

V 组			
V group	745.37±28.09 ^{ab}	389.62±32.56 ^a	1.93±0.16
第二阶段(56d-103d)			
VI组			
VI group	795.75±51.11 ^c	368.75±20.46 ^b	2.16±0.16
VII组			
VII group	860.12±33.36 ^b	396.25±34.07 ^{ab}	2.18±0.21
VIII组			
VIII group	881.12±78.50 ^{ab}	407.37±34.68 ^a	2.17±0.27
IX组			
IX group	919.50±35.80 ^a	412.00±30.25 ^a	2.24±0.23
X 组			
X group	876.00±70.26 ^{ab}	416.12±28.96 ^a	2.12±0.26
第三阶段(104d-151d)			
XI组			
XI group	874.62±55.30 ^b	374.50±33.50	2.35±0.28
XII组			
XII group	899.87±64.53 ^{ab}	401.12±33.43	2.25±0.24
XIII 组			
XIII group	916.87±54.82 ^{ab}	404.50±30.37	2.28±0.26
XIV 组			
XIV group	934.37±52.22 ^{ab}	407.37±38.40	2.31±0.25
XV 组			
XV group	947.25±53.02 ^a	393.12±25.10	2.42±0.23

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（P<0.05），无字母表示不显著（P>0.05）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences (P < 0.05), No letter means insignificant (P > 0.05).

5.2.4 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡肠壁厚度影响

由表 5-4 可以看出第一阶段（8d-55d）试验数据十二指肠肠壁厚度中以 I 组作为对比，II、IV 组分别下降 0.41%、0.18%，III、V 组分别提高 1.70%、8.35%，均无显著差

异 ($P>0.05$)。在空肠肠壁厚度方面以 I 组作为对比, II 组下降 8.72%, III、IV、V 组分别提高 1.38%、0.63%、2.69%, 均无显著差异 ($P>0.05$)。在回肠肠壁厚度方面以 I 组作为对比, III 组下降 3.35%, II、IV、V 组分别提高 8.11%、3.47%、6.46%, 均无显著差异。第二阶段 (56d-103d) 试验数据十二指肠肠壁厚度中以 VI 组作为对比, VII、VIII、IX、X 组分别提高 5.64%、5.88%、0.24%、14.76%。均无显著差异 ($P>0.05$) 在空肠肠壁厚度方面以 VI 组作为对比, VII、VIII、X 组分别提高 3.06%、1.44%、3.58%, IX 组下降了 2.66%, 均无显著差异 ($P>0.05$)。在回肠肠壁厚度方面以 VI 组作为对比, VII、VIII、IX、X 组分别提高 12.27%、11.79%、4.41%、15.05%, 均无显著差异 ($P>0.05$)。第三阶段 (104d-151d) 试验数据中以 XI 组作为对比, XII、XIII、XIV、XV 组的十二指肠肠壁厚度分别提高了 4.86%、12.95%、17.05%、14.39%, 其中除 XIV 组 ($P<0.05$) 外, 均差异不显著 ($P>0.05$)。在空肠肠壁厚度方面以 XI 组作为对比分别提高了 14.45%、11.52%、23.55%、13.01, 其中 XII、XIV 组具有显著性差异 ($P<0.05$), XIII、XV 组差异不显著 ($P>0.05$)。在回肠肠壁厚度方面以 XI 组作为对比, XII、XIII、XIV、XV 组分别提高了 0.40%、4.22%、5.71%、23.05%, 其中除 XV 组 ($P<0.05$) 外, XII、XIII、XIV 组均无显著性差异 ($P>0.05$)。

表 5-4 不同添加剂对花冠油鸡不同阶段肠壁厚度的影响

Table 5-4 effects of different additives on intestinal wall thickness of corolla oil chicken at different stages

项目 Items	十二指肠 肠壁厚度 μm	空肠 肠壁厚度 μm	回肠 肠壁厚度 μm
第一阶段(8d-55d)			
I 组 I group	212.62 $\pm$ 28.75	218.00 $\pm$ 23.94	212.75 $\pm$ 23.59
II 组 II group	211.75 $\pm$ 32.48	199.00 $\pm$ 32.62	230.00 $\pm$ 26.01
III 组 III group	216.25 $\pm$ 32.55	221.00 $\pm$ 27.16	205.62 $\pm$ 39.42
IV 组 IV group	212.25 $\pm$ 30.82	219.37 $\pm$ 28.92	220.12 $\pm$ 23.69
V 组 V group	230.37 $\pm$ 32.19	223.87 $\pm$ 32.15	226.50 $\pm$ 24.31
第二阶段(56d-103d)			
VI 组 VI group	208.37 $\pm$ 37.56	216.5 $\pm$ 31.25	206.75 $\pm$ 31.51

VII组			
VII group	220.12±25.95	223.12±25.11	232.12±24.16
VIII组			
VIII group	220.62±30.57	219.62±31.10	231.12±22.94
IX组			
IX group	208.87±29.18	210.75±25.51	215.87±27.14
X组			
X group	239.12±24.18	224.25±30.83	237.87±27.51
第三阶段(104d-151d)			
XI组			
XI group	244.12±26.40 ^b	243.12±35.01 ^b	251.62±29.31 ^b
XII组			
XII group	256.00±30.72 ^{ab}	278.25±29.21 ^a	252.62±31.18 ^b
XIII组			
XIII group	275.75±36.30 ^{ab}	271.12±32.59 ^{ab}	262.25±30.35 ^b
XIV组			
XIV group	285.75±37.00 ^a	300.37±23.76 ^a	266.00±26.61 ^b
XV组			
XV group	279.25±32.24 ^{ab}	274.75±27.53 ^{ab}	309.62±24.31 ^a

注：同列肩注小写字母不同表示差异显著（ $P < 0.05$ ），无字母表示不显著（ $P > 0.05$ ）。

Note: different small letters in the same line indicate significant differences ($P < 0.05$), No letter means insignificant ($P > 0.05$).

5.3 讨论

5.3.1 日粮中添加复合益生菌对花冠油鸡肠道组织形态的影响

小肠由十二指肠、空肠和回肠组成，其中含有大量的绒毛、微绒毛和环状的褶皱，使小肠的表面积变得更大，可以使肠道内的养分快速的被吸收^[79]。因此，小肠的消化能力可以根据绒毛高度、隐窝深度、肠壁厚度等来判断。在肠道内，主要负责吸收养分的是肠绒毛，随着绒毛的增多，小肠粘膜与肠腔内的营养物质接触的区域也会增大，从而促进肠道内的养分被消化吸收。隐窝的深度是肠道细胞产生效率的重要指标，隐窝深度

越浅, 隐窝基底细胞的产生效率越低, 上皮细胞的成熟率越高, 肠道细胞的分泌能力也就越强^[80]。所以小肠的功能是由绒毛和隐窝的比率综合反映出来的, 比例越大, 说明小肠的消化吸收能力就越好, 比例越小, 说明肠道受损, 消化吸收功能下降^[81-82]。小肠壁的厚度是反映小肠组织结构完整的重要指标, 尤其是肠壁肌的厚度, 可以改善小肠的蠕动, 促进小肠的消化和吸收, 从而改善生产性能^[83-84]。刘军^[85]的研究发现在饲料当中添加包被的屎肠球菌能够使 AA 肉鸡的肠绒毛增长。本次试验结果表明, 在日粮中添加复合益生菌与对照组相比在花冠油鸡的不同生长阶段里对其十二指肠、空肠、回肠的绒毛长度、隐窝深度、绒毛长度与隐窝深度比值、肠壁厚度均有不同程度的影响。

5.3.2 日粮中添加抗菌肽对花冠油鸡肠道组织形态的影响

张耀文^[86]的研究结果表明, 天蚕素抗菌肽在海兰褐蛋鸡的养殖生产过程中能够提高肠绒毛长度增加隐窝深度。本试验研究结果表明, 在饲料中添加天蚕素抗菌肽与对照组相比在花冠油鸡不同阶段的肠道组织形态均有不同程度的影响, 其中对第一阶段里十二指肠、空肠、回肠绒毛的长度提升最大, 对各阶段的肠道厚度无显著影响。这可能与抗菌肽使其肠道菌群发生改变, 从而影响了肠道内的组织形态结构。朱随亮^[87]的研究结果表明在饲料中添加抗菌肽能够显著影响小肠内绒毛长度与隐窝深度。

5.3.3 日粮中添加复合维生素对花冠油鸡肠道组织形态的影响

彭秋媛^[88]的研究结果表明在饲料中添加维生素 A 能够使动物肠道中肠绒毛增长。因其能够改善因环境温度过高以及饲养密度大所导致的热应激, 能够使动物机体的生长状态得到改善, 从而影响动物肠道的形态结构。本试验研究结果表明在饲料中添加复合维生素与对照组相比在花冠油鸡的不同生长阶段里的肠道组织形态均有不同程度的影响, 其中十二指肠与空肠的绒毛高度、隐窝深度在第一阶段中提升效果最显著, 回肠的绒毛高度、隐窝深度在第二阶段中提升效果最显著。

5.3.4 日粮中添加中草药制剂对花冠油鸡肠道组织形态的影响

杨成^[89]的研究结果表明杜仲素对余干乌鸡的生产性能、免疫性能及肠道健康都有一定的促进作用。吕武兴^[90]的试验结果表明, 在饲料中添加杜仲提取物对 0-4 和 5-10 周龄的三黄鸡的小肠中有益菌有增值作用并能够降低大肠杆菌的数量, 能够改善肠道的健康状态。本试验研究结果在饲料中添加中草药制剂-杜仲素与对照组相比在花冠油鸡不同阶段的肠道组织形态均有不同程度影响, 其中对十二指肠和空肠的绒毛高度提升最高在

第一阶段，对回肠绒毛高度提升最高在第二阶段，均达到显著水平。对小肠壁厚度除了第三阶段对回肠肠壁厚度有显著影响，其余均有小幅度上升但无显著差异。

第6章 全文总结

1、在不同的生长阶段里复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药制剂对花冠油鸡的生长性能均有不同程度的提高其中天蚕素抗菌肽对宰前活重和料重比的提升幅度最大，这将有效提高在家禽养殖中的饲料利用率以及养殖效率，降低生产成本。中草药制剂（天蚕素）对花冠油鸡存活率的提高最为显著，能够显著减少因病死鸡所造成的生产成本增高。

2、在花冠油鸡的三个生长阶段中应用的不同种类饲料添加剂对其屠宰率均无显著影响，对全净膛率、半净膛率、胸肌率、腿肌率在不同的生长阶段提升效果不同，提升效果最大的是抗菌肽组。

3、在免疫性能中，不同的饲料添加剂对不同生长阶段花冠油鸡的血清中 IgG、IgA、IgM 的含量以及免疫器官指数均有不同程度的提升，其中中草药制剂（杜仲素）的提升效果最大。

4、在肠道组织形态中，不同种类的饲料添加剂除中草药制剂组在第三阶段对回肠肠壁厚度有显著差异外（ $P<0.05$ ），其余各组均对不同生长阶段的肠壁厚度无显著影响（ $P>0.05$ ）在绒毛高度与隐窝深度中四种添加剂与对照组相比具有不同程度的显著差异（ $P<0.05$ ）其中在第一、第二生长阶段的肠道组织形态中，饲料中添加中草药制剂（杜仲素）对肠道指标提升效果最大。在第三生长阶段的肠道组织形态中，饲料中添加维生素对肠道指标提升效果最大。

参考文献

- [1] 林谦,戴求仲,宾石玉,等.饲粮添加益生菌与酶制剂对黄羽肉鸡生长性能的影响及相关机理[J].动物营养学报,2012,24(10):1955-1965.
- [2] 张兆顺,窦宝棠,白应利,等.抗生素饲料添加剂在畜牧业生产中过度使用的危害及对策[J].陕西农业科学,2012,392(03):127-128+139.
- [3] 马艳华.不同氨基酸限量水平对肉鸭的生长性能和胴体特征的影响[J].中国饲料,2021(06):59-62.
- [4] 杨远廷,邹仕庚,王斌,等.有机复合微量元素对肉鸡生长性能、抗氧化功能及组织微量元素沉积的影响[J].中国饲料,2021(23):63-69.
- [5] 蒋莎莎,杨征烽,杨海明,等.不同微量元素添加水平对蛋鸡生产性能、蛋品质和鸡蛋矿物元素沉积的影响[J].家禽科学,2021(06):10-16.
- [6] 冯国民.畜禽驱虫药物饲料添加剂的正确使用[J].中国动物保健,2006(08):45.
- [7] 张楠.我国食品饲料防霉防腐剂生产与发展[J].中国石油和化工,2003(04):41-45.
- [8] Salminen S, Ouwehand A, Benno Y, et al. Probiotics: How should they be defined[J]. Trends in Food Science & Technology, 1999, 10(3): 107-110.
- [9] 张双玲.微生态制剂的研究进展[J].河北农机,2019(08):64.
- [10] 宾冬梅,杨灿.微生态制剂在畜禽饲料中的应用研究进展[J].安徽农业科学,2015,43(25):111-113+121.
- [11] 蔡东东.微生态制剂在畜禽养殖业中的应用[J].安徽农学通报,2016,22(18):97-98.
- [12] 梁龙华.复合微生态制剂、复合植物提取物、碱性负离子液在不同阶段生长育肥猪日粮中的应用研究[D].广西大学,2017.
- [13] 沙洲.大肠杆菌耐热肠毒素在酵母菌表面的展示及其对大鼠肠道菌群和黏膜免疫的影响[D].吉林农业大学,2017.
- [14] 岳林芳,成立新,李蕴华,等.益生菌在反刍动物生产中应用的研究进展[J].畜牧与饲料科学,2019,40(09):54-62.
- [15] 王亚坤,张永斌.浅谈微生态制剂在畜禽养殖中的应用与研究进展[J].北方牧业,2016(14):27.
- [16] 申远航,聂海涛,张艳丽,等.益生菌发酵饲料在反刍动物生产上的应用[J].家畜生态学报,2018,39(07):6-10.
- [17] 张连水,张慧霞,孟会贤,等.微生态制剂的研究现状及前景[J].河北渔业,2016(02):56-59+70.
- [18] 冀海龙.新型畜牧微生态制剂的制备与应用[D].大连工业大学,2018.

- [19] R.C. Chandan. Enhancing Market Value of Milk by Adding Cultures[J]. Journal of Dairy Science, 1999, 82(10): 35-39
- [20] 蒋磊, 吕永平, 刘敏. 微生态制剂在家禽生产中的应用研究综述[J]. 洛阳师范学院学报, 2017, 36(05): 32-35.
- [21] 李凤娟. 抗菌肽饲料添加剂的应用及其研究进展[J]. 饲料博览, 2016(02): 28-31.
- [22] 朱建勇. 抗菌肽在饲料中的研究与应用[J]. 中国畜禽种业, 2015, 11(01): 95-97.
- [23] 刘先凯, 赵彤言. 昆虫抗菌肽研究进展[J]. 寄生虫与医学昆虫学报, 2001(02): 115-121.
- [24] 崔艳红, 黄现青. 抗菌肽的抗菌机理研究进展[J]. 兽药与饲料添加剂, 2005(03): 14-16.
- [25] 赵丹阳, 吴雨珊, 李军国, 等. 饲料添加亚麻籽和维生素 E 对北京油鸡肌肉 n-3 多不饱和脂肪酸富集和抗氧化特性的影响[J]. 动物营养学报, 2020, 32(11): 5243-5254.
- [26] 杨淑芬, 方热军. 叶酸在畜禽生产中的应用及其作用机理[J]. 湖南饲料, 2016(01): 22-25.
- [27] 李艳苏. 维生素 C 在养鸡生产中的重要作用[J]. 今日畜牧兽医, 2021, 37(01): 82.
- [28] 杨雨, 王志跃, 杨海明, 等. 维生素 E 的生物学功能及在鸡生产中的应用[J]. 中国饲料, 2019(11): 6-10.
- [29] 彭焕伟, 丁雪梅, 白世平, 等. 种鸡维生素营养对种蛋孵化性能的影响[J]. 饲料工业, 2013, 34(10): 48-52.
- [30] 李鹏飞, 许英民. 禽用维生素饲料添加剂的应用及其注意事项[J]. 家禽科学, 2014(02): 53-55.
- [31] 刘秋琼, 尼加提·乃合买提, 邓红梅, 等. 昭苏县中草药发展及现状分析[J]. 中国野生植物资源, 2019, 38(06): 98-100.
- [32] 宁宝军, 张玉兰, 赵玉立, 等. 内蒙古巴林左旗天然草地野生中草药资源有效保护及合理利用[J]. 中国野生植物资源, 2008(01): 32-33.
- [33] 覃静, 王琦, 谭睿. 四川沙湾区重点药用植物资源调查研究[J]. 中国野生植物资源, 2020, 39(01): 68-72.
- [34] 魏晓楠, 郝铁成, 刘庆华, 等. 中药鉴别方法与技术探究[J]. 中国野生植物资源, 2018, 37(04): 65-69.
- [35] 张泽萍, 胡欢, 左国营. 23 种中草药的体外抗菌活性筛选研究[J]. 广西植物, 2019, 39(04): 499-510.
- [36] 吴山楠, 何翠华, 孙启明, 等. 中草药在畜禽常见疾病防治中的应用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(20): 146-147.
- [37] 齐博, 武书庚, 王晶, 等. 枯草芽孢杆菌对肉仔鸡生长性能、肠道形态和菌群数量的影响[J]. 动物营养学报, 2016, 28(06): 1748-1756.
- [38] 罗正, 张得玉, 孙业贵, 等. 益生菌替代肉鸡饲料中促生长抗生素的田间试验[J]. 饲料工业, 2014, 35(13): 22-24.
- [39] 唐志刚, 钱巧玲, 侯晓莹, 等. 益生菌的作用机理及其在肉鸡和蛋鸡中的应用[J]. 家畜生态学报, 2010, 31(02): 5-8.

- [40]焦宇洲,杨欢欢,卢垚,等.屎肠球菌对感染柔嫩艾美耳球虫肉鸡生长性能和肠道屏障的影响[J].畜牧兽医学报,2022(03):1-10.
- [41]易中华,敖清根.饲用酪酸菌制剂的研发及其在动物生产中的应用[J].湖南饲料,2013(05):22-24.
- [42]谢文惠,姜宁,张爱忠.复合益生菌制剂对肉鸡生长性能、屠宰性能和免疫指标的影响[J].动物营养学报,2018,30(01):360-367.
- [43]梁立.鸡小肠抗菌肽对雏鸡免疫功能影响的研究[J].畜牧兽医科技信息,2013(06):11-12.
- [44]王秀青,张婵,朱明星,等.抗菌肽 Cecropin B 对鸡肠道正常微生物群的影响[J].宁夏医科大学学报,2010,32(07):762-766.
- [45]姚远,匡伟,黄忠阳,等.抗菌肽天蚕素对鸡生长性能、肠道黏膜形态、盲肠菌群及免疫功能的影响[J].江苏农业学报,2014,30(02):331-338.
- [46]周芬,吴义景,杨家军,等.抗菌肽对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[J].中国饲料,2021(13):43-46.
- [47]苗旭,刘彦,贺军,等.抗菌肽对肉鸡屠宰性能和肉品质影响的研究[J].国外畜牧学(猪与禽),2020,40(10):27-31.
- [48]宋琼莉,陈小连,周泉勇,等.抗菌肽及益生菌复合添加剂对青脚麻鸡生长性能、屠宰性能及血清生化指标的影响[J].中国畜牧兽医,2018,45(03):690-697.
- [49]苏崧,田河.不同维生素对鸡免疫的影响[J].饲料研究,2009(10):35-37.
- [50]钟慎鑫,孙克年.维生素 C 对鸡生产性能的影响[J].中国饲料,1997(04):22-23.
- [51]蔡辉益,刘兵,刘长久,等.饮水添加维生素对应激状态下肉鸡生产性能的影响[J].中国饲料,1993(09):7-8.
- [52]陈敬佳.杜仲素对断奶仔猪生产性能、免疫功能和抗氧化功能的影响[D].福建农林大学,2017.
- [53]李金宝,曹爱智,孙志亮,等.杜仲叶提取物替代抗生素对断奶仔猪生长性能的影响[J].广东饲料,2013,22(04):28-29.
- [54]NY/T 823-2004, 家禽生产性能名词术语和度量统计方法[S].
- [55]樊海苗,王海宏,曾另超,等.复合益生菌对北京油鸡屠宰性能和肉品质的影响[J].中国饲料,2021(01):53-58.
- [56]郭元晟.乳酸杆菌对肉鸡生产性能、免疫机能及肠道菌群的影响[D].内蒙古农业大学,2011.
- [57]黄冠庆,陆奕嫦,林旭斌,等.日粮中添加植物小肽对黄羽肉鸡生长、屠宰性能及血清生化指标的影响[J].饲料工业,2009,30(12):1-4.
- [58]汤伟桐,李嘉嘉,林旭斌,等.小肽制品对黄羽肉鸡生长性能及血液生化指标的影响[J].中国畜牧兽医,2008(09):21-23.
- [59]杨清旺.抗菌肽对肉仔鸡促生长机理和应用效果的研究[D].山东农业大学,2011.

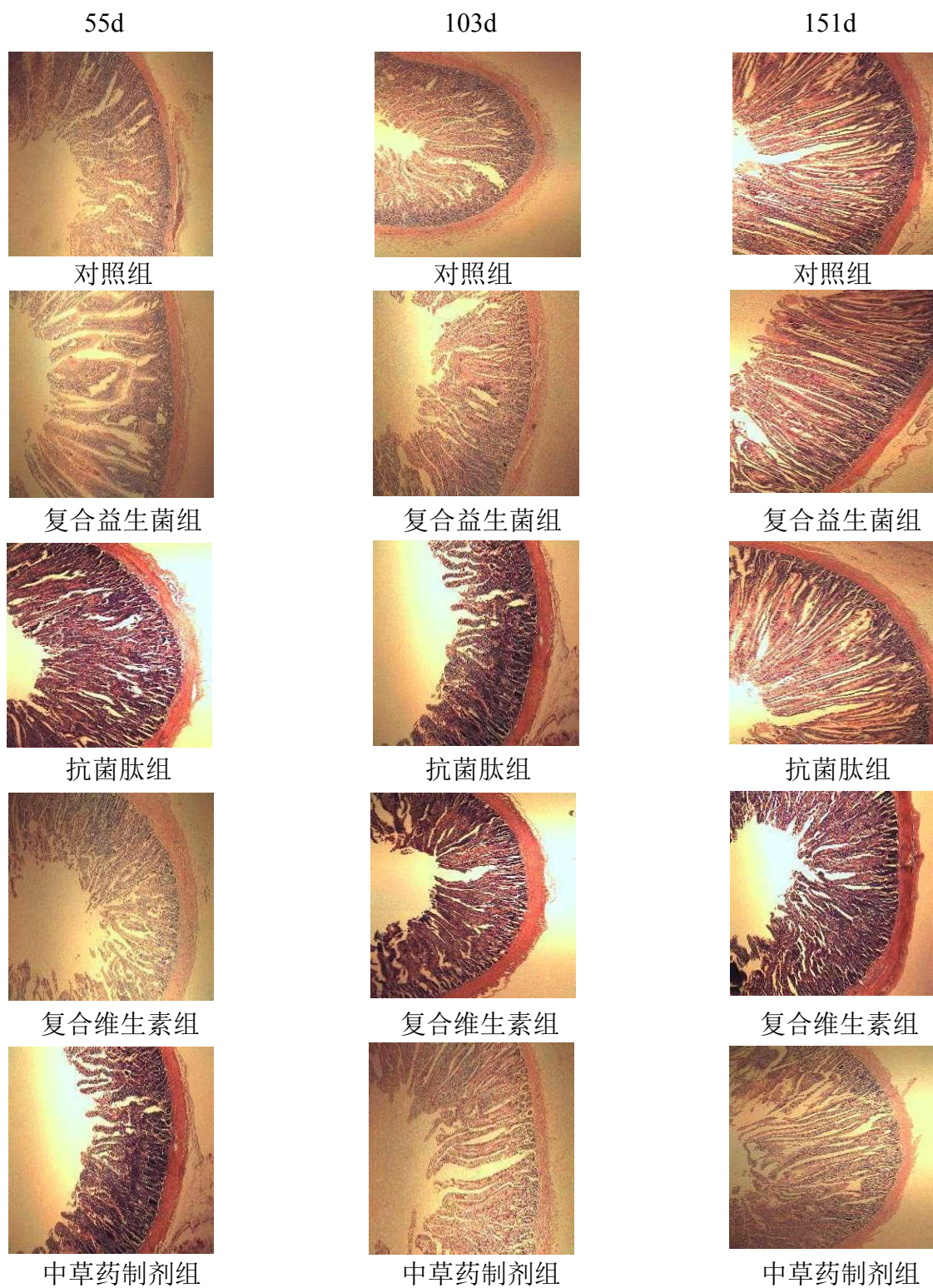
- [60] 宋士刚,杨在宾,杨维仁,等.添加不同水平抗菌肽对肉鸡生产性能、屠宰性能及盲肠菌群影响的研究[J].饲料工业,2012,33(23):16-19.
- [61] 郭晓宇,闫素梅,韩俊英,等.饲料维生素 A 水平对肉鸡屠宰性能及肉品质的影响[J].饲料研究,2020,43(05):32-35.
- [62] 左昕怡,王芙蓉,谢中国,等.杜仲及其提取物在畜禽生产中的应用研究进展[J].广东饲料,2019,28(11):32-36.
- [63] 毛亚芳,周振波,杜红岩,等.杜仲叶粉对绿壳鸡蛋品质、血清生化指标、屠宰性能及肉质性状的影响[J].中国畜牧兽医,2021,48(01):161-171.
- [64] Gang Zhou, Wenbo Cai, Xiaolei Liu, et al. A duplex real-time reverse transcription polymerase chain reaction for the detection and quantitation of avian leukosis virus subgroups A and B[J]. Journal of Virological Methods, 2011, 173(2).
- [65] Yang Shifa, Li Guiming, Zhao Zengcheng, et al. Taishan Pinus massoniana Pollen Polysaccharides Enhance Immune Responses in Chickens Infected by Avian Leukosis Virus Subgroup B[J]. Immunological investigations,2018,47(5).
- [66] Miao Zhiguo, Zhao Weixin, Guo Liping, et al. Effects of dietary supplementation of chitosan on immune function in growing Huoyan geese[J]. Poultry Science,2020,99(1).
- [67] Shenglan Hu, Yu Wang, Xiaolu Wen, et al. Effects of low-molecular-weight chitosan on the growth performance, intestinal morphology, barrier function, cytokine expression and antioxidant system of weaned piglets[J]. BMC Veterinary Research,2018,14(1).
- [68] Xiaona Zhao, Wenjing Sun, Shijie Zhang, et al. The immune adjuvant response of polysaccharides from *Atractylodes macrocephala* Koidz in chickens vaccinated against Newcastle disease (ND)[J]. Carbohydrate Polymers,2016,141.
- [69] Lora V. Hooper, Dan R. Littman, Andrew J. Macpherson. Interactions Between the Microbiota and the Immune System[J]. Science,2012,336(6086).
- [70] Li Xianghui, Zhang Zhiqiang, Guo Zhenhuan, et al. Macrophage immunomodulatory activity of *Acanthopanax senticosus* polysaccharide nanoemulsion via activation of P65/JNK/ik κ signaling pathway and regulation of Th1/Th2 Cytokines[J]. PeerJ,2021,9.
- [71] 李彦,杨在宾,杨维仁,等.日粮维生素 A 和维生素 E 水平对肉鸡抗氧化和免疫性能的影响[J].动物营养学报,2008(04):417-422.
- [72] 宋丹,段涛,成俊林,等.包被植物乳杆菌和屎肠球菌对肉鸡生长性能、免疫和抗氧化功能以及肠道菌群的影响[J].动物营养学报,2022,34(02):877-887.
- [73] 王莉,陈晓,王书全.天蚕素抗菌肽对 817 肉杂鸡生长性能及免疫功能的影响[J].中国畜牧兽医,2017,44(08):2354-2359.
- [74] 宋金秋,燕丽娜,李晖,等.杜仲叶水提物对湘西土鸡生长发育及免疫功能的影响[J].中国饲料,2021(24):29-32.
- [75] 彭众,董丽,王淑楠,等.日粮中添加屎肠球菌对 AA 肉鸡生产性能、免疫器官指数和血液脂质代谢相关指标的影响[J].中国畜牧兽医,2018,45(06):1502-1509.

- [76]孙全友,魏凤仙,徐彬,等.抗菌肽和地衣芽孢杆菌对肉仔鸡肠道微生物及免疫器官指数的影响[C].中国畜牧兽医学会动物营养学分会第十二次动物营养学术研讨会论文集.,2016:384.
- [77]张敏,黄藏宇,孙艳发,等.日粮维生素 E 水平对肉鸡生长性能和免疫器官发育的影响[J].湖北农业科学,2016,55(04):961-963+979.
- [78]吕锦芳,牛孝龙,宁康健,等.杜仲叶对肉杂鸡免疫器官发育的影响[J].中兽医医药杂志,2010,29(05):20-22.
- [79]赵凤至.饲料中果胶对仔鹅生产性能、养分利用率及肠道微生物区系的影响[D].扬州大学,2018.
- [80]Caspary W F. Physiology and pathophysiology of intestinal absorption[J]. The American journal of clinical nutrition,1992,55(1 Suppl).
- [81]宦海琳,白建勇,周维仁,等.抗菌肽对仔猪血清生化指标、肠黏膜形态结构及空肠上皮紧密连接蛋白基因相对表达量的影响[J].动物营养学报,2015,27(12):3797-3804.
- [82]郑娟善,王谢忠,张立成,等. β -1,3/1,6 葡聚糖对海东鸡种鸡生产性能、肠道形态学和组织学的研究[J].中国饲料,2017(05):27-30.
- [83]李青竹,李润航,郑艳秋,等.不同纤维源对吉林白鹅肠道形态学发育的影响[J].畜牧兽医学报,2014,45(04):596-602.
- [84]刘莉如,杨开伦,滑静,等.抗菌肽对海兰褐仔公鸡小肠黏膜形态结构及免疫活性细胞数量的影响[J].动物营养学报,2013,25(01):190-197.
- [85]刘军,彭众,喻礼怀,等.尿肠球菌对 AA 肉鸡肠道酶活和绒毛形态的影响[J].中国家禽,2020,42(02):64-68.
- [86]张耀文,马文峰,张志丹,等.天蚕素抗菌肽对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质及肠道黏膜形态的影响[J].家畜生态学报,2020,41(05):30-35.
- [87]朱随亮.抗菌肽、酸化剂和功能性寡糖联合添加对肉仔鸡生长性能和肠道健康的影响[D].河南农业大学,2021.
- [88]彭秋媛.维生素 A 及蛋氨酸锌对断奶仔猪血液抗氧化指标、免疫功能及肠道功能影响[D].黑龙江八一农垦大学,2016.
- [89]杨成.杜仲组方对余干乌鸡生产、免疫、抗氧化性能及肠道健康的影响[D].四川农业大学,2020.
- [90]吕武兴,贺建华,王建辉.杜仲提取物对三黄鸡生产性能和肠道微生物的影响[J].动物营养学报,2007(01):61-65.

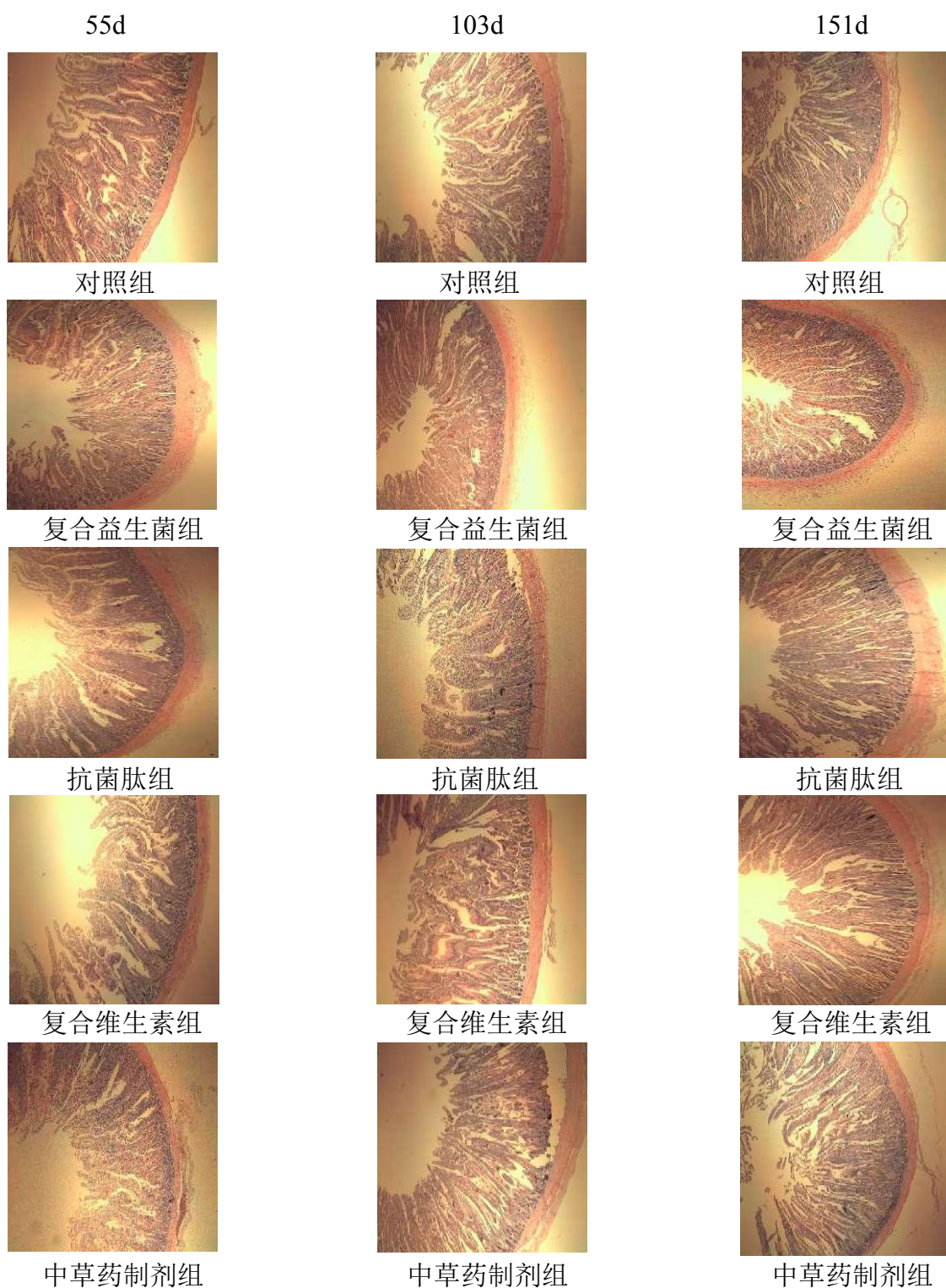
附录 A 石蜡切片操作步骤

1. 修整：将固定好的组织块修整适当大小。
2. 冲洗：将修整好的组织块放入大烧杯内灌上水,用纱布扎好口部,用水冲洗。
3. 脱水：用 50%、70%、80%乙醇脱水各 1h, 90%、95%乙醇各脱水 1.5h, 100 (I)、100 (II) 乙醇脱水各 1h。
4. 透明：用 (1:1) 二甲苯乙醇混合液浸泡 30 分钟, 用二甲苯 (I)、二甲苯 (II) 透明各 30min。
5. 浸蜡：在 60℃石蜡 (I) 1h、石蜡 (II) 2h, 后用石蜡包埋。
6. 切片：用半自动石蜡切片机 RM2245 (上海莱卡仪器公司), 5 μ m 进行石蜡切片。
7. 摊片：在水浴锅中把切片展开, 用载玻片捞取, 于烤片机上烤片。
8. HE 染色
 - (1) 脱蜡：用二甲苯 (I) 和 (II) 各 5 分钟, 用二甲苯乙醇 (1:1) 浸泡 5min。
 - (2) 脱苯：用 95%、80%、70%、50 乙醇每种浸泡 4min 进行脱苯。
 - (3) 水洗：蒸馏水洗 2min。
 - (4) 苏木素染液染 5min, 后用自来水冲 20min。
 - (5) 分化：1:1 的盐酸乙醇分化 30S。
 - (6) 促蓝：切片放进自来水中流水促蓝 10min。
 - (7) 用伊红染色 1min。
 - (8) 脱水：80%、90%、95%、100% (I)、100% (II) 的乙醇各脱水 2min。
 - (9) 透明：用二甲苯 (I)、(II) 各透明 5min。
 - (10) 封片：用中性树胶封片, 盖上盖玻片。

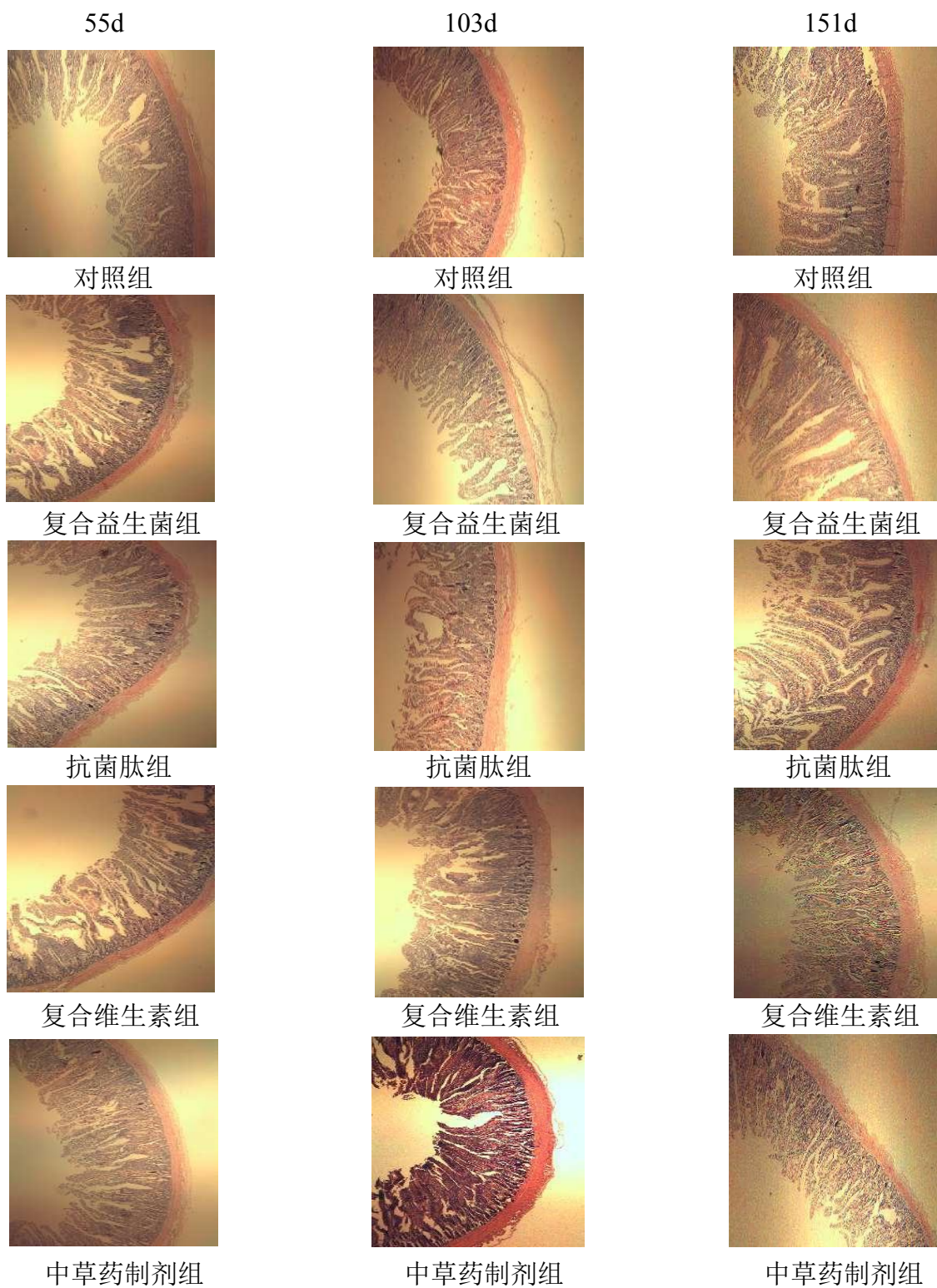
附录 B 不同生长阶段下花冠油鸡十二指肠肠道 40 倍显微照片



附录 C 不同生长阶段下花冠油鸡空肠肠道 40 倍显微照片



附录 D 不同生长阶段下花冠油鸡回肠肠道 40 倍显微照片



致谢

行文至此，研究生生涯画上句号。一路走来离不开导师、家人、朋友的关怀与帮助。

首先感谢我的导师盛金良教授。很幸运能和盛老师课题组一起学习，实验室为我们做实验提供了坚实的基础，从选题到实验进行老师都给予了我无私的帮助，从老师身上我学到严谨做事的态度，激励我日后的生活，秉持严谨态度方能取得成就。

其次感谢我的家人。读书十余载唯有父母和姐姐毫无怨言支持我，今后的日子换我来保护你们吧。

还要感谢实验室的小伙伴们。感谢师姐吕文华、杨艳，师哥钱天皓、李玉豪，同期刘浩、宋雯妍。你们的亲切让我在异乡感觉到一丝温暖。

在这里我还要特别感谢一个人，那就是我的女朋友郑婷，我们俩相知相伴到目前已经快五年了，这期间我们一同经历了各种事情，每一次遇到困难都是我的女朋友给我加油打气，鼓励我照顾我，陪我度过各种难关，可以说没有我的女朋友就没有我的今天，我坚信我们俩不光有这第一个五年，还会有无数个五年，我会一直陪着你，永远和你在一起，我爱你郑婷！

最后感谢石河子大学给我学习的机会。新疆是个好地方，有机会一定带父母畅游新疆。

青山不改，绿水长流，后会有期。

石河子大学硕士研究生学位论文

导师评阅表

研究生姓名	李崇池	学制	两年
专业	兽医	研究方向	兽药创制与动物疾病监控技术

学术评语:

该论文目前所有工作, 该生已全部完成。自 2021 年至 2022 年, 应用了不同种类商用饲料添加剂: 复合益生菌、抗菌肽、复合维生素、中草药试剂对不同生长阶段的花冠油鸡进行了生长性能、屠宰性能、免疫功能、肠道组织形态的测定并对比不同饲料添加剂之间的效果, 明确了应用何种商用饲料添加剂的效果最好。

论文选题来源于实际, 研究背景明确, 文献资料综述全面, 内容丰富, 归纳总结条理。该学生在研究中认真细致, 论文研究方案可行, 研究方法和研究步骤正确, 研究内容有一定的深度, 工作量较大。反映该生熟练掌握本学科的基础理论、专业知识和实验技能, 具有较高的理论联系实际, 解决生产实际问题的能力。本研究结果为肉鸡在饲养过程中选择其它种类饲料添加剂来替代抗生素提供了科学依据。

综上所述, 本人认为该同学基础知识扎实, 动手能力较强, 熟悉实验内容, 了解国内外研究动态, 具备了一定的独立从事科研和实验工作的能力。达到了兽医专业硕士毕业的要求。

指导教师签字:

2022年6月1日

